UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

CENTRO DE ENGENHARIAS E CIÊNCIAS EXATAS

CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ANÁLISE DA PROTEÇÃO DIFERENCIAL E DE DISTÂNCIA EM UMA LINHA DE TRANSMISSÃO COMPENSADA POR CAPACITORES EM SÉRIE

JOÃO ANTÔNIO ORTEGA

FOZ DO IGUAÇU - PR
2017

JOÃO ANTÔNIO ORTEGA

ANÁLISE DA PROTEÇÃO DIFERENCIAL E DE DISTÂNCIA EM UMA LINHA DE TRANSMISSÃO COMPENSADA POR CAPACITORES EM SÉRIE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Engenheiro Eletricista.

Orientador: Prof. Dr. Daniel Motter

FOZ DO IGUAÇU - PR
2017

TÍTULO: ANÁLISE DA PROTEÇÂO DIFERENCIAL E DE DISTÂNCIA EM UMA LINHA DE TRANSMISSÃO COMPENSADA POR CAPACITORES EM SÉRIE.

AUTOR: João Antônio Ortega

ORIENTADOR: Daniel Motter

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado como requisito para obtenção do grau de Engenheiro Eletricista da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, pela seguinte banca examinadora:

Orientador: Prof. Dr. Daniel Motter.
Professor da UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu

Prof. MSc. Robson Almir de Oliveira
Professor da UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu

Eng. Dr. Elson Costa Gomes
Engenheiro Eletricista – Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI)

Foz do Iguaçu, 15 de dezembro de 2017

Dedico este trabalho à minha família, amigos e professores.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus por me dar forças para vencer os obstáculos da graduação.

Agradeço a minha mãe Ivania, meu pai João Carlos, aos meu irmãos João Pedro e Rebecca e a minha madrasta Marcia pelo apoio incondicional durante esta caminhada.

Agradeço a Nala, pelos bons momentos compartilhados desde a infância até o final da minha graduação. Fiel companheira que jamais será esquecida.

Agradeço ao meu orientador Prof. Daniel Motter pelos conhecimento transmitidos em sala de aula, assim como sua assistência, orientação, acessibilidade, apoio e por me aceitar como seu orientado.

Ao Prof. Robson pela assistência prestada durante o desenvolvimento deste trabalho, assim como pela informação compartilhada durante suas aulas.

Ao Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação – ITAI, pelos conhecimentos adquiridos e pela experiência profissional durante a graduação.

A Itaipu Binacional, pela oportunidade de estágio, espaço físico e bolsa auxílio que foram muito importantes para a conclusão deste trabalho.

Aos colegas da SMIS.DT, em especial ao meu supervisor de estágio Jeferson Toyama pelo apoio para a realização deste trabalho.

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, seus professores e servidores pelos conhecimentos adquiridos para minha formação profisional.

Por fim agradeço aos amigos feitos durante a graduação pelos bons momentos, em especial ao Lucas Frigola e ao Gabriel Gonzalez por compartilharem o seu conhecimento, contribuindo muito para minha formação profissional.

“Se você não puder se destacar pelo talento,

vença pelo esforço”. - Dave Weinbaum.

RESUMO

ORTEGA, J. A. (2017). *Análise da Proteção Diferencial e de Distância em uma Linha de Transmissão Compensada por Capacitores em Série*. Monografia de Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Foz do Iguaçu, 2017.

Resumo: As linhas de transmissão executam papel importante no sistema interligado, pois são responsáveis pelo transporte de energia elétrica das unidades geradoras até os centros consumidores. Em certas linhas de transmissão são utilizados bancos de capacitores em série, que trazem como principal benefício o aumento da capacidade de transporte de energia, além de também reduzir as perdas de transmissão e melhorar a estabilidade do sistema. No entanto**,** os efeitos da inserção de banco de capacitores em uma linha de transmissão podem prejudicar a atuação das funções de proteção. Portanto, este trabalho apresenta aspectos teóricos das funções diferencial e de distância, com posterior análise do desempenho destas proteções em linhas de transmissão com compensação série de reativos. Para este fim foi simulada uma linha de transmissão de 440 kV de circuito duplo com 220 km de extensão com compensação série na qual foram realizadas diversas simulações no software *Alternative Transients Program* através da interface gráfica do ATPDraw. Nas simulações foram considerados diferentes graus de compensação, tipos de faltas, ângulo de inserção de faltas, condições operativas do sistema, locais de ocorrência das faltas e de instalação dos capacitores. Também se considerou a presença ou não dos capacitores na linha de transmissão e de resistência de falta. Os resultados obtidos indicam a influência da compensação série no desempenho destas funções, sendo verificado que a proteção de distância é mais sensível ao sistema compensado do que a proteção diferencial.

Palavras-Chave: Proteção de linhas de transmissão. Compensação série. *Alternative Transients Program*.

ABSTRACT

ORTEGA, J. A. (2017). *Analysis of Differential and Distance Protection on a Series Capacitor Compensated Transmission Line.* Monografia de Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Foz do Iguaçu, 2017.

Abstract: The transmission lines play an important role in the interconnected system, since they are responsible for the transportation of electric power from the generating units to the consumer centers. In certain transmission lines, series capacitor banks are used, which have the main benefit of increasing the capacity of energy transport, as well as reducing transmission losses and improving the stability of the system. However, the effects of inserting a capacitor bank into a transmission line can impair the performance of the protection functions. Therefore, this work presents theoretical aspects of the differential and distance functions, with a later analysis of the performance of these protections in reactive series compensated transmission lines. For this purpose, a 440 kV dual circuit, 220 km extension series compensated transmission line was simulated in which several simulations were carried out in the software *Alternative Transients Program* through the graphic interface of ATPDraw. In the simulations, different degrees of compensation, types of faults, fault insertion angle, operating conditions of the system, fault occurrence and capacitor installation locations were considered. The presence or not of the capacitors in the transmission line and fault resistance were also considered. The obtained results indicate the influence of the series compensation on the performance of these protections, being verified that the distance protection is more sensitive to the compensated system than the differential protection.

Keywords: Transmission line protection. Series compensation. *Alternative Transients Program*.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1: Linha de Transmissão 17
Figura 2.2: Diagrama Transferência de Potência em Função de δ 18
Figura 2.3: Limite de Estabilidade de Tensão e Potência de Transferência em Função da Compensação Série 19
Figura 2.4: Esquema de Proteção do Capacitor Série 20
Figura 2.5: Banco de Capacitores 20
Figura 2.6: Alcance das Zonas de Proteção da Função 21 22
Figura 2.7: Região de Operação do Função de Impedância 23
Figura 2.8: Sistema Exemplo 24
Figura 2.9: Funções de Impedância com e sem Elemento Direcional 24
Figura 2.10: Diagrama RX da Função de Admitância 25
Figura 2.11: Valor Real de Ajuste da Função de Admitância 25
Figura 2.12: Diagrama de Atuação da Função de Reatância 27
Figura 2.13: Características Compostas da Função 21 27
Figura 2.14: Transitório da Impedância de Falta em uma Linha Compensada 29
Figura 2.15: Compensação Série próxima ao Terminal da Linha de Transmissão 29
Figura 2.16: Impedância Aparente em uma LT Compensada 31
Figura 2.17: Proteção Diferencial Comum 31
Figura 2.18: Função Diferencial Percentual 32
Figura 2.19: Descrição das Zonas de Restrição e Operação do 87 33
Figura 3.1: Sistema de Testes 35
Figura 3.2: Torres do Sistema de Transmissão 36
Figura 3.3: Ajustes da Proteção de Distância 38
Figura 3.4: Ajustes da Proteção Diferencial 40
Figura 4.1: Tipos de Carregamento para a função 21 42
Figura 5.1: Tensões e Correntes do IED, Falta 1Ø-T a 5%, sem Compensação Série 44
Figura 5.2: Trajetória Impedâncias, Falta 1Ø-T a 5%, sem Compensação Série 45
Figura 5.3: *Loops* de Medição, Falta 1Ø-T a 5%, sem Compensação Série 46
Figura 5.4: Correntes e Plano de Operação da Função 87, Falta 1Ø-T a 5%, sem Compensação Série 46

Figura 5.5: Influência do Ângulo de Inserção da Falta nas Funções Diferencial e de Distância.....47
Figura 5.6: Tensões e Correntes do IED, Falta 1Ø-T a 5%, sem Compensação Série, com Resistência de Falta.....48
Figura 5.7: Análise do *Loop* FT, Falta 1Ø-T a 5%, sem Compensação Série, com Resistência de Falta.....49
Figura 5.8: Correntes e Plano de Operação do Função 87, Falta 1Ø-T a 5%, sem Compensação Série, com Resistência de Falta 49
Figura 5.9: Tensões e Correntes do IED, Falta 3Ø-T a 50%, com Compensação Série de 25% no Início da LT 50
Figura 5.10: *Loops* de Medição, Falta 3Ø-T a 50%, com Compensação Série de 25% no Início da LT.....51
Figura 5.11: Comparação *Loop* FF sem e com presença do Banco de Capacitores 51
Figura 5.12: Correntes e Plano de Operação da Função 87, Falta 3Ø-T a 50%, com Compensação Série de 25% no Início da LT 52
Figura 5.13: Tensões e Correntes do IED, Falta 3Ø-T a 5%, com Compensação Série de 50% no Início da LT 53
Figura 5.14: Tensões e Correntes de Falta da Fase C, Falta a 5%, sem e com Compensação Série no Início da LT.....53
Figura 5.15: *Loops* de Medição, Falta 3Ø-T a 5%, com Compensação Série de 50% no Início da LT.....54
Figura 5.16: Comparação *Loop* FT sem, com e com bypass dos Capacitores.....54
Figura 5.17: Correntes e Plano de Operação da Função 87, Falta 3Ø-T a 5%, com Compensação Série de 50% no Início da LT 55
Figura A.1: Dados de Simulação do ATPDraw 63
Figura A.2: Dados do Sistema 63
Figura A.3: Impedâncias Equivalentes do Sistema.....64
Figura A.4: Dados da Linha de Transmissão 64

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1: *Loops* de Faltas 28
Tabela 2.2: Ajuste Função Diferencial 34
Tabela 3.1: Resumo Ajustes Função de Distância 37
Tabela 3.2: Resumo Ajustes Função Diferencial 39
Tabela 5.1: Resumo Faltas sem Compensação Série para a Função de Distância 55
Tabela 5.2: Resumo Faltas com Compensação Série para a Função de Distância 55
Tabela 5.3: Resumo Faltas sem Compensação Série para a Função Diferencial 56
Tabela 5.4: Resumo Faltas com Compensação Série para a Função Diferencial 56
Tabela A.1: Resultados do ATP para Modelo Bergeron de LT 65
Tabela B.1: Resumo de Faltas Simuladas 67

LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

21	Função de Distância
87	Função Diferencial
ATP	*Alternative Transients Program*
ATPDraw	Interface gráfica do ATP
IED	*Intelligent Eletronic Device*
LTs	Linhas de Transmissão
MHO	Função de Admitância
MOVs	*Metal Oxide Varistors*
SEP	Sistema Elétrico de Potência
TC	Transformador de Corrente
TP	Transformador de Potencial

LISTA DE SÍMBOLOS

δ_{12}	Defasagem angular entre as tensões 1 e 2
E_1	Tensão da barra 1
E_2	Tensão da barra 2
E_S	Tensão da fonte geradora
i_step1	Menor corrente de restrição da segunda seção de restrição do 87
i_step2	Menor corrente de restrição da terceira seção de restrição do 87
I_{CC}	Corrente de curto-circuito
I_{pickup}	Menor valor de corrente capaz de ativar a proteção
k	Grau de compensação série
P	Potência ativa no terminal equivalente local
P_{12}	Potência ativa de 1 para 2
r	Ângulo da inclinação do diâmetro do círculo da função MHO
X_{ajuste}	Reatância de ajuste
X_C	Reatância capactiva série
X_e	Reatância da linha de transmissão compensada
X_{LINHA}	Reatância da linha de transmissão
X_{LT}	Reatância da linha de transmissão
X_S	Reatância da fonte geradora de tensão
$Z_{80\%}LT_{AB}$	Impedância referente a 80% de comprimento da LT AB
Z_{aj}	Impedância de ajuste
$Z_{AB}\angle\theta_{AB}$	Impedância da LT AB
$Z_{BC}\angle\theta_{BC}$	Impedância da LT BC

SUMÁRIO

1 Introdução 14
1.1 Justificativa 14
1.2 Objetivos 15
1.3 Estruturação do Trabalho 15
2 Revisão Bibliográfica 17
2.1 Compensação Série de Reativos 17
2.1.1 LT com Compensação Série de Reativos 17
2.1.2 Proteção dos Capacitores Série 20
2.2 Proteções de Linhas de Transmissão 21
2.3 Função de Distância (21) 22
2.3.1 Função de Impedância 23
2.3.2 Função de Admitância 24
2.3.3 Função de Reatância 27
2.3.4 *Loops* de Falta 28
2.3.5 Efeitos da Compensação Série na Proteção de Distância 28
2.4 Função Diferencial (87) 31
2.4.1 Função Diferencial Percentual 32
3 Modelagem do Sistema e das Proteções 35
3.1 Ajuste da Proteção de Distância 36
3.2 Ajuste da Proteção Diferencial 38
4 Metodologia de Simulações 41
5 Simulações e Resultados 44
5.1 Simulações sem Compensação Série 44
5.1.1 Falta Monofásica-Terra Franca a 5% da Barra Local 44
5.1.2 Efeito do Ângulo de Inserção de Falta para Falta Monofásica-Terra Franca a 5% da Barra Local 47
5.1.3 Falta Monofásica-Terra com Resistência de Falta a 5% da Barra Local 48
5.2 Simulações com Compensação Série 50
5.2.1 Falta Trifásica-Terra Franca a 50% da Barra Local, Compensada em 25% no Início da LT 50
5.2.2 Falta Trifásica-Terra Franca a 5% da Barra Local, Compensada em 50% no Início da LT 52
5.3 Conclusões Parciais 55
6 Conclusões 58
Referências Bibliográficas 60
Apêndice A – Modelagem no ATPDraw 63
Apêndice B – Simulações 67

1 Introdução

Os Sistemas Elétricos de Potência (SEP) estão continuamente sujeitos à ocorrência de faltas, que são eventos excepcionais que afetam a operação normal do sistema. Tais ocorrências podem ser provocados por descargas atmosféricas, curtos-circuitos, dentre outros. Portanto, é importante que se tenha sistemas de proteção que isolem os elementos em falta e reduzam, o máximo possível, os efeitos negativos no restante do sistema elétrico (PAZ, 2015). Assim, quando ocorre uma falta no sistema, as proteções devem operar de forma rápida e precisa, atuando apenas em locais necessários para eliminar a falta, afetando da menor maneira possível a integridade do sistema elétrico e também deixando o menor número de consumidores sem energia (VIANNA, 2013).

Linhas de transmissão (LTs) são os elementos do SEP responsáveis pelo transporte de energia das usinas geradoras até subestações de distribuição e consumidores. São estruturas robustas e a sua instalação tem um custo considerável. A demanda dos grandes centros consumidores vem aumentando, o que leva a necessidade da expansão do sistema transmissão de energia elétrica no SEP. Uma alternativa para postergar a construção de novas LTs é a implementação de compensação série de reativos em linhas já existentes, pois a capacidade de transporte de energia da linha aumenta (KINDERMANN, 2014) (SAADAT, 1999).

Porém, este tipo de LT possui dificuldades quanto a implantação do seu sistema de proteção, como a própria proteção do capacitor série devido as sobretensões em situações de falta, assim como de proteções convencionais (XUAN, SONG, *et al.*, 1996). Neste contexto, este trabalho faz um estudo do comportamento das proteções diferencial e de distância neste tipo de LT, a fim de identificar os problemas que ocorrem no uso destas proteções perante faltas e também apontar qual a proteção mais afetada.

1.1 Justificativa

Uma das grandes questões na atualidade no setor elétrico é de como atender o aumento do consumo de energia elétrica decorrente da industrialização da sociedade. Uma boa opção é a instalação de bancos de capacitores em LTs já existentes, pois permite o aumento do transporte de energia sem a necessidade de instalação de novas LTs (ROJAS, 2016).

O uso de LTs compensadas é muito conveniente e a tendência é aumentar a sua implantação, visto que além de aumentar a capacidade de transmissão de potência, também

ocorre: redução das perdas na transmissão, redução da queda de tensão, controle de tensão mais eficiente e controle de fluxo de potência mais flexível (ASHRAF, MOUSSA e BAYOUMY, 2006).

No entanto, os capacitores série, quando instalados na LT, resultam em certos problemas com os dispositivos de proteção. Durante uma falta, o comportamento não linear do arranjo de capacitores série, e a rápida alteração das características de impedância do circuito, afetam os sinais de tensão e corrente medidos pelo IED, os quais podem levar a atuação incorreta deste dispositivo (ASHRAF, MOUSSA e BAYOUMY, 2006).

Portanto, este trabalho promove um estudo detalhado para a implementação das proteções diferencial e de distância neste tipo de linha, identificando problemas que ocorrem sob condições de falta. Foram analisadas estas proteções pois tanto a função diferencial quanto a de distância são amplamente utilizadas no sistema de transmissão.

1.2 Objetivos

O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise das proteções diferencial e de distância na LT com compensação série, mediante aplicações de faltas através de software de simulação transitória. Portanto, são estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Realizar uma revisão bibliográfica sobre: compensação série, função de distância (21) e função diferencial (87);
- Modelar um sistema de transmissão com compensação série de reativos e também os sistemas de proteção utilizados no software ATP (*Alternative Transients Program*) através da interface gráfica do ATPDraw;
- Realizar simulações de faltas no ATP no sistema modelado;
- Analisar o desempenho das proteções diferencial e de distância.

1.3 Estruturação do Trabalho

Este trabalho foi divido em seis capítulos e está estruturado como:

- Capítulo 2: compreende a revisão bibliográfica. São descritos os princípios de funcionamento das proteções diferencial e de distância e seus respectivos ajustes, como também a compensação série das LTs;

- Capítulo 3: é realizada a modelagem da linha de transmissão com compensação série de reativos e de cada sistema de proteção a ser aplicado, no software ATP;
- Capítulo 4: aborda a metodologia desenvolvida para verificar o desempenho das funções diferencial e de distância para uma LT com compensação série;
- Capítulo 5: são realizadas simulações na LT modelada, verificando o desempenho das funções diferencial e de distância implementados. Comenta-se os eventos ocorridos e, posteriormente, é apresentado um compilado das atuações das proteções;
- Capítulo 6: são comentadas as principais conclusões quanto ao desempenho de cada tipo de proteção e também as principais dificuldades obtidas;
- Apêndice A: são descritos todos os dados do sistema implementado no ATPDraw;
- Apêndice B: é apresentado um resumo do desempenho das proteções para todas as simulações realizadas neste trabalho.

2 Revisão Bibliográfica

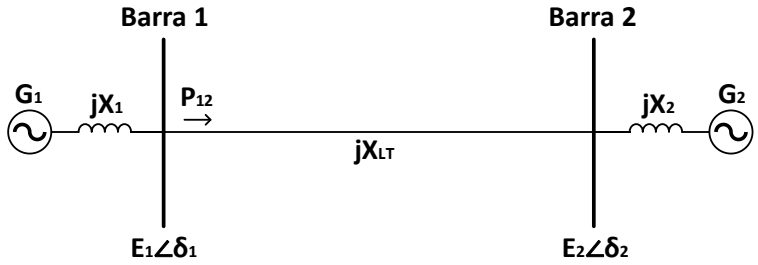
Neste capítulo são apresentados os principais conceitos e definições sobre proteção diferencial e de distância assim como da compensação série de reativos.

2.1 Compensação Série de Reativos

A principal finalidade da aplicação de compensação série de reativos é elevar a quantidade de energia transmitida na LT em que é instalado ao reduzir a reatância vista pelos seus terminais (KINDERMANN, 2014). Nesta seção serão descritos as vantagens e desvantagens da aplicação de capacitores série na LT, e também o dispositivo responsável pela sua proteção. Na subseção 2.1.1 é explicado como é realizado o aumento da transferência de potência de uma LT.

2.1.1 LT com Compensação Série de Reativos

A potência ativa enviada de uma barra a outra depende da tensão na barra emissora, tensão na barra receptora e também da defasagem angular entre as tensões (KINDERMANN, 2014). Considere a Figura 2.1 para a explicação, sendo um exemplo de sistema de duas barras cada uma ligada a um gerador, conectadas por uma linha de transmissão com impedância jX_{LT}.



Fonte: (KINDERMANN, 2014)

Figura 2.1: Linha de Transmissão

A potência transmitida entre as barras é dada pela expressão (KINDERMANN, 2014):

$$P_{12} = \frac{E_1 E_2}{X_{LT}} sen(\delta_{12}) \tag{2.1}$$

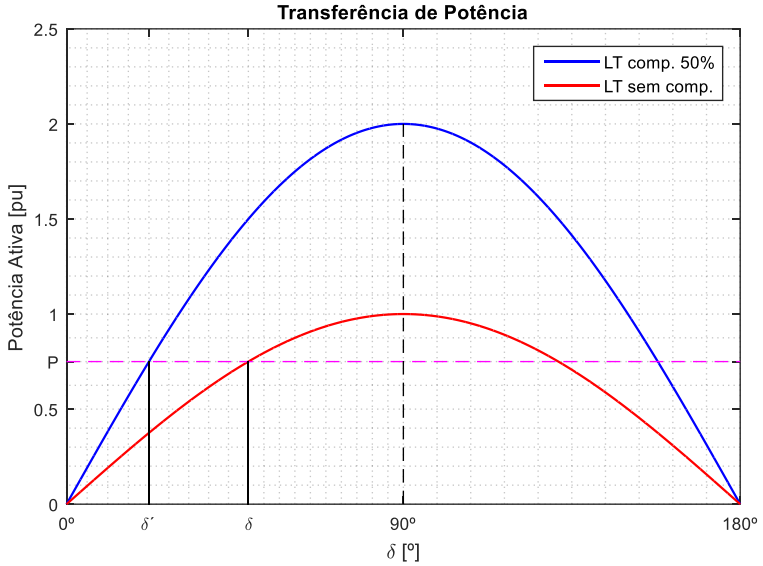
Sendo que:

$$\delta_{12} = \delta_1 - \delta_2 \tag{2.2}$$

Agora se adiciona uma compensação série de reativos, através da inserção de capacitores em série com a LT, os quais realizam a redução da reatância total da LT, provocando o aumento da potência ativa transmitida (ENGINEERS, 1964).

$$P_{12} = \frac{E_1 E_2}{X_{LT} - X_C} sen(\delta_{12}) \tag{2.3}$$

O aumento da capacidade de potência transmitida pode ser observado na Figura 2.2.



Fonte: (KINDERMANN, 2014)

Figura 2.2: Diagrama Transferência de Potência em Função de δ

Pode-se considerar que a reatância total da LT compensada é X_e, ou seja (GONÇALVES, 2007):

$$X_e = X_{LT} - X_C \tag{2.4}$$

$$X_e = (1 - k)X_{LT} \tag{2.5}$$

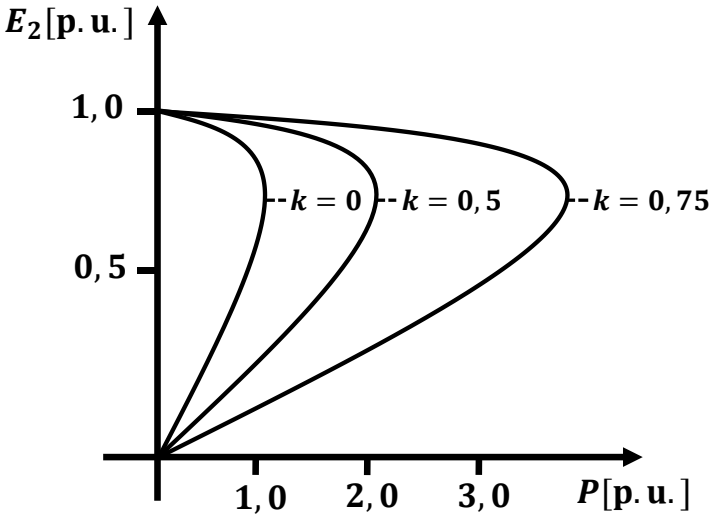
Em que k representa o grau de compensação série e é definido como:

$$k = \frac{X_C}{X_{LT}} \rightarrow 0 < k < 1 \tag{2.6}$$

Além do aumento da potência transmitida, também ocorrem outros benefícios (GONÇALVES, 2007) (ROJAS, 2016) (STEVENSON, JR e GRAINGER, 1994):

- Aumento da estabilidade do sistema: isto pode ser verificado na Figura 2.2 que para um mesmo nível de potência ativa (P), a LT compensada apresenta um menor ângulo de fase do que a LT não compensada;

- Diminuição da queda de tensão na LT: ao se reduzir a impedância total da LT, as perdas por efeito Joule diminuem;
- Melhora na estabilidade de tensão: o limite de estabilidade de tensão aumenta devido a redução da reatância série da LT. Ou seja, para LTs compensadas, a tensão no terminal remoto é menos sensível as variações de transferência de potência. Isto pode ser observado na Figura 2.3.



Fonte: Adaptado de Rojas (2016)

Figura 2.3: Limite de Estabilidade de Tensão e Potência de Transferência em Função da Compensação Série

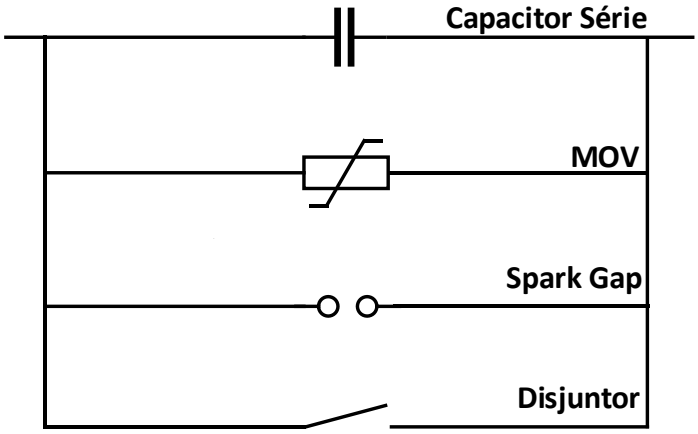
Apesar dos benefícios da LT com compensação série, a inserção dos bancos de capacitores no sistema leva a alguns efeitos indesejáveis, tais como (GONÇALVES, 2007) (RAMOS, 2014) (FUCHS, 1977):

- Transitórios harmônicos: efeito transitório da impedância medida, em formato de espiral, os quais podem levar a um aumento do tempo de atuação da função de distância assim como subalcance e sobrealcance das suas zonas de proteção;
- Inversão de corrente e tensão em condições de falta: os quais prejudicam o desempenho das funções de proteção, podendo levar a atuações incorretas.

Estes fenômenos afetam em especial a proteção de distância e serão abordados em detalhes na subseção 2.3.5.

2.1.2 Proteção dos Capacitores Série

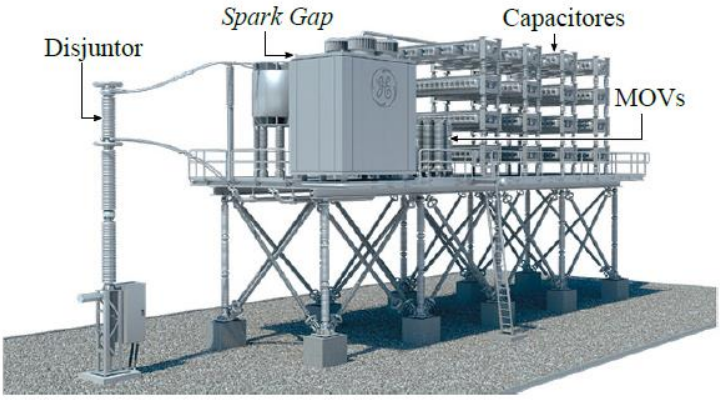
Os bancos de capacitores também estão sujeitos aos eventos que ocorrem na LT. Em situações de faltas, os capacitores podem ser submetidos a níveis destrutivos de sobretensões, os quais podem danificá-los. Portanto, estes equipamentos devem ter um sistema próprio de proteção. A proteção mais empregada dos capacitores é realizada pela associação em paralelo com um dispositivo semicondutor denominado *MOV* (ROJAS, 2016), conforme Figura 2.4.



Fonte: Adaptado de Rojas (2016)

Figura 2.4: Esquema de Proteção do Capacitor Série

Na ocorrência de faltas o *MOV* é capaz de manter a tensão sobre o capacitor dentro do seu nível de proteção, enquanto conduz uma parcela da corrente do sistema. O dispositivo *spark gap* (centelhador) desempenha a função de proteção do *MOV* contra possíveis sobreaquecimentos (ROJAS, 2016) (ELETRIC, 2016). O disjuntor realiza o bypass do banco quando necessário. A Figura 2.5 apresenta um banco de capacitores, com os seus dispositivos de proteção instalados na subestação.



Fonte: (ROJAS, 2016)

Figura 2.5: Banco de Capacitores

Segundo (GOLDSWORTHY, 1987) a combinação capacitor/*MOV* pode ser representada por uma impedância que varia em função da corrente no banco de capacitor. Se esta corrente I_{pu} é menor que 98%, a impedância da associação é a própria reatância do banco de capacitores. Caso seja maior que 98%, a impedância da associação é representada pelas seguintes equações (GOLDSWORTHY, 1987):

$$I_{pu} = \frac{I_c}{I_{pr}} \tag{2.7}$$

$$R'_C = X_{CO}(0{,}0745 + 0{,}49e^{-0{,}243I_{pu}} - 35{,}0e^{-5{,}0I_{pu}} - 0{,}6e^{-1{,}4I_{pu}}) \tag{2.8}$$

$$X'_C = X_{CO}\left(0{,}1010 - 0{,}005749I_{pu} + 2{,}088e^{-0{,}8566I_{pu}}\right) \tag{2.9}$$

Em que:

I_c: corrente total passando pela combinação capacitor/*MOV*;

I_{pr}: nível de proteção de corrente (geralmente 2 a 2,5) da corrente nominal do capacitor;

X_{CO}: reatância do banco de capacitores;

R'_C: resistência da associação capacitor/*MOV* quando $I_{pu} > 0{,}98$;

X'_C: reatância da associação capacitor/*MOV* quando $I_{pu} > 0{,}98$.

Nas seções seguintes são descritos os tipos de proteção utilizados neste trabalho.

2.2 Proteções de Linhas de Transmissão

A proteção do SEP é realizada por esquemas de proteção dos quais fazem parte os IEDs (*Intelligent Eletronic Device*) que devem identificar os defeitos, localizá-los rapidamente da maneira mais exata possível e avisar aos operadores do sistema através do disparo de alarmes e sinalizações. Também são responsáveis por realizar a abertura dos disjuntores quando necessário, de modo a isolar a perturbação e deixar o restante do sistema em operação normal. Ainda, é de extrema importância que apenas os disjuntores estritamente necessários para eliminar a falta sejam ativados. Esta última característica recebe o nome de seletividade (KINDERMANN, 2012).

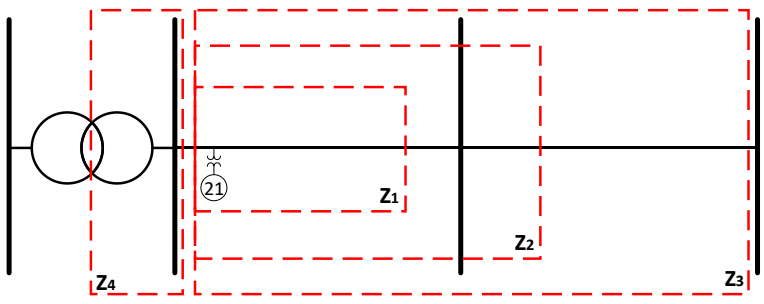
Na ocorrência de uma perturbação, a proteção deve efetuar a aberturar do disjuntor no menor tempo possível para eliminar a falta, amenizando o impacto sobre as unidades consumidoras de energia (KINDERMANN, 2012). Os IEDs podem exercer diferentes tipos de proteções para tal procedimento, como as funções de distância (21) e diferencial (87), as quais

são os tipos de proteções abordados neste trabalho para a detecção de faltas em LT com compensação série de reativos. As seções seguintes descrevem o princípio de atuação e os principais ajustes destas funções de proteção.

2.3 Função de Distância (21)

Esta função realiza a medição de uma impedância, admitância ou reatância entre o ponto onde foi instalado o IED e a falta. Esta medição é realizada por Transformadores de Corrente (TCs) e por Transformadores de Potencial (TPs), instalados na LT, monitorando corrente e tensão, que através de uma lógica programada no IED resulta em uma impedância aparente. Sua denominação (de distância) é derivada da proporcionalidade entre a impedância e o comprimento da LT. Logo, a função 21 não mede a distância propriamente dita, e sim a relação entre tensão e corrente em um dos terminais da LT (GONÇALVES, 2007).

A função é ajustada para proteger um determinado trecho da LT, e no caso de a medição atual realizada ser menor que a do ajuste parametrizado, a falta se encontra no trecho protegido e o IED deve atuar. A proteção pode ser projetada para proteger mais de uma região, resultando nas zonas de operação. Usualmente a função 21 é configurada para proteger três zonas de atuação. Estas zonas são direcionais e ajustadas com um alcance à jusante do IED. A 1ª zona tem a função de realizar a proteção da LT em que foi instalado, e por isso tem menor alcance e não é temporizada. A 2ª zona cobre a 1ª zona e um pouco além da LT adjacente, sendo temporizada e a sua função é de retaguarda remota. Já a 3ª zona cobre todo o espaço anterior e avança mais um pouco, com temporização maior que da 2ª zona, com função também de retaguarda remota (GONÇALVES, 2007). Ainda, existem casos onde também é adicionada uma 4ª zona (zona reversa) com alcance para trás da LT onde o IED foi instalado, (RAMOS, 2014). O alcance das zonas de proteção é ilustrado na Figura 2.6.



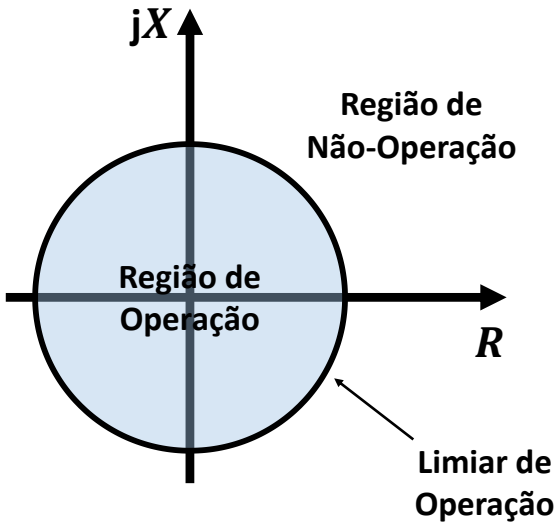
Fonte: Autor

Figura 2.6: Alcance das Zonas de Proteção da Função 21

Existem vários tipos de funções de distância, como a função de impedância, de admitância e de reatância. As subseções seguintes explicam brevemente cada uma destas funções, suas particularidades e associações entre eles, gerando diversas características de proteção.

2.3.1 Função de Impedância

O princípio de operação da função de impedância é comparar uma impedância de ajuste com o valor medido, sendo a sua região de operação apresentada no plano RX na Figura 2.7.

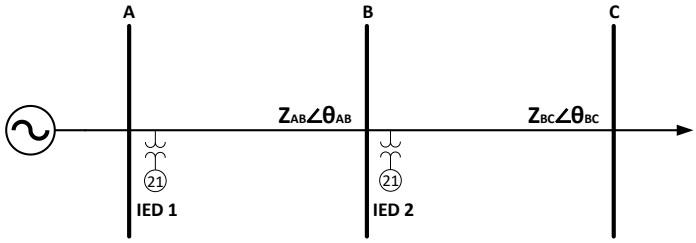


Fonte: (GONÇALVES, 2007)

Figura 2.7: Região de Operação do Função de Impedância

O raio do círculo é definido pela impedância de ajuste, a qual é medida para um comprimento específico da linha de transmissão. Amostras localizadas no seu interior são faltas que se encontram dentro do trecho protegido, e por isto o IED deve atuar. No entanto, para medições fora do círculo, a proteção não deve atuar (KINDERMANN, 2012).

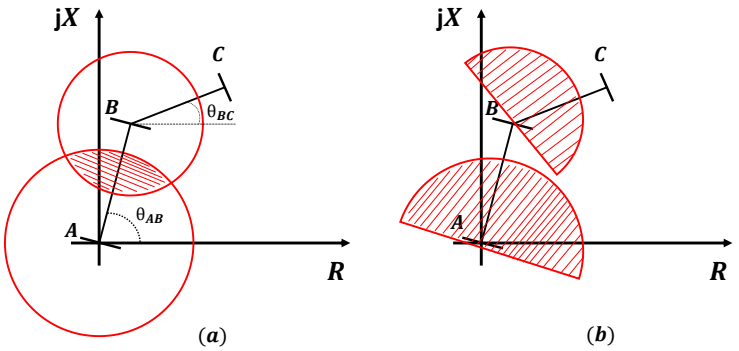
Uma deficiência desta função é o fato de não possuir sensibilidade direcional, o que leva a problemas de seletividade quando associado com outras funções 21 na linha de transmissão. Suponha o sistema descrito na Figura 2.8, com dois IEDS, exercendo a função de impedância, protegendo as LTs AB e BC. Ao efetuar o ajuste das funções, surge uma zona de proteção em conflito, levando a perda de seletividade, pois o IED 2 pode atuar para faltas na LT AB.



Fonte: Adaptado de Poloni (2016)

Figura 2.8: Sistema Exemplo

Para contornar este problema, utiliza-se a função direcional para garantir a seletividade da proteção. A Figura 2.9 apresenta a zona de operação das duas funções de impedância do sistema da Figura 2.8, (a) sem elemento direcional, (b) com elemento direcional. É possível perceber a presença de uma região em conflito entre as duas funções quando o elemento direcional não é considerado, o que é prejudicial ao sistema de proteção que deixa de ser seletivo. Todavia, ao se realizar a aplicação do elemento direcional a seletividade da proteção é mantida, visto que o IED 2 apenas vai atuar para faltas dentro da LT BC, não "enxergando" as faltas internas à LT AB.



Fonte: Adaptado de Kindermann (2012)

Figura 2.9: Funções de Impedância com e sem Elemento Direcional

Na subseção seguinte é descrito a função de admitância.

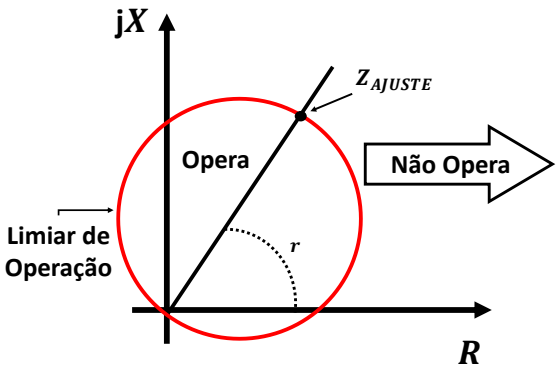
2.3.2 Função de Admitância

A função de admitância, ou MHO, possui a mesma filosofia de funcionamento que a função de impedância, com a vantagem de possuir sensibilidade direcional. Ao se associar funções MHO em série, as suas zonas de proteção não se interpõem garantindo a seletividade, sendo esta a sua grande vantagem, pois não necessita de uma unidade direcional adicional a fim de realizar a proteção adequada (KINDERMANN, 2012).

A característica de operação da função de admitância é apresentada na Figura 2.10, em que *r* é o ângulo da inclinação do diâmetro do círculo definido pelo usuário.

Considere novamente o sistema exemplo da Figura 2.8. Ao se utilizar a função de admitância para a proteção da LT AB, normalmente, o ângulo *r* não coincidirá com o ângulo natural de impedância da LT (θ_{AB}) e isto deverá ser corrigido no seu ajuste. Utilizando trigonometria, o valor do ajuste deve ser rebatido para a reta do ângulo *r*.

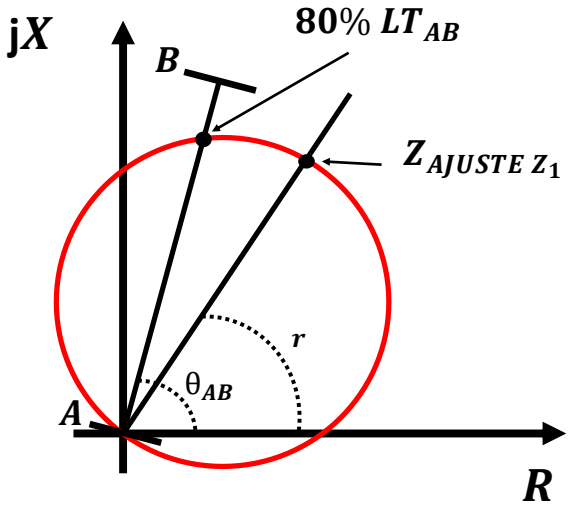
$$Z_{aj} = \frac{Z_{80\%}LT_{AB}}{cos(\theta_{AB} - r)} \tag{2.10}$$



Fonte: (KINDERMANN, 2012)

Figura 2.10: Diagrama RX da Função de Admitância

A correção do ajuste pode ser observado na Figura 2.11.



Fonte: Adaptado de Kindermann (2012)

Figura 2.11: Valor Real de Ajuste da Função de Admitância

Como citado no início da Seção 2.3 deste trabalho, o ajuste das funções de distância é composto por zonas de proteção, as quais são definidas a seguir (GONÇALVES, 2007) (POLONI, 2016) (RAMOS, 2014):

- Primeira Zona (Z_1) ou Zona de Subalcance: a principal característica desta zona é atuar apenas para faltas dentro da LT onde o IED é instalado. Utiliza-se um valor entre 70-90% da impedância de sequência positiva da LT, para garantir que não atue para faltas na LT adjacente. Temporização instantânea;
- Segunda Zona (Z_2) ou Zona de Sobrealcance: esta zona deve ser ajustada de forma a detectar qualquer falta dentro da LT onde o IED foi instalado. Por isso, é ajustada em 100% da impedância de sequência positiva da LT e ainda pode-se utilizar um fator de segurança entre 20-30% para evitar falhas devido a medições imprecisas de TCs e TPs. A temporização da segunda zona varia entre 300 a 500 ms;
- Terceira Zona (Z_3): também é uma zona de sobrealcance. Esta zona deve detectar faltas até o fim da LT adjacente com temporização maior que a zona 2;
- Quarta Zona (Z_4): corresponde a zona reversa. Nesta zona o alcance da função de distância está com o sentido inverso. Limita-se ao secundário do transformador. Temporização usual entre 1000 a 1500 ms.

Ainda no caso de LTs com compensação série de reativos, segundo (GONÇALVES, 2007), devem ser feitas as seguintes considerações nos ajustes.

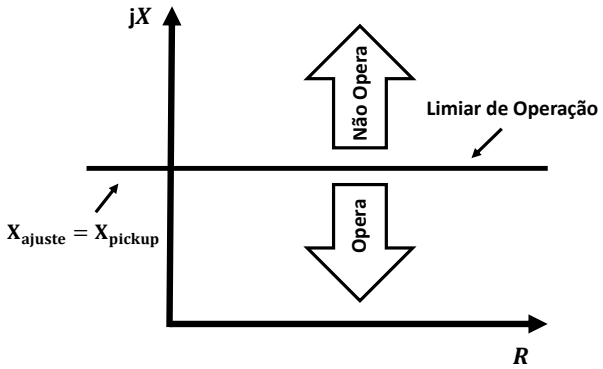
- A zona de subalcance deve ser ajustada considerando a soma da impedância de sequência positiva da LT e da reatância do banco de capacitores. Isto é feito para garantir que a zona de subalcance não sobrealcance faltas da LT adjacente, devido ao encurtamento elétrico, consequente da inserção do banco de capacitores;
- A zona de sobrealcance deve ser ajustada apenas com a impedância de sequência positiva da LT, para garantir que não subalcance faltas dentro desta linha.

A seguir é descrita a função de reatância, que ao se associar as funções de impedância e admitância garante mais seletividade na proteção.

2.3.3 Função de Reatância

A função de reatância adiciona mais uma restrição as funções anteriores ao definir uma reatância de ajuste. A Figura 2.12 representa a filosofia de proteção da função de reatância.

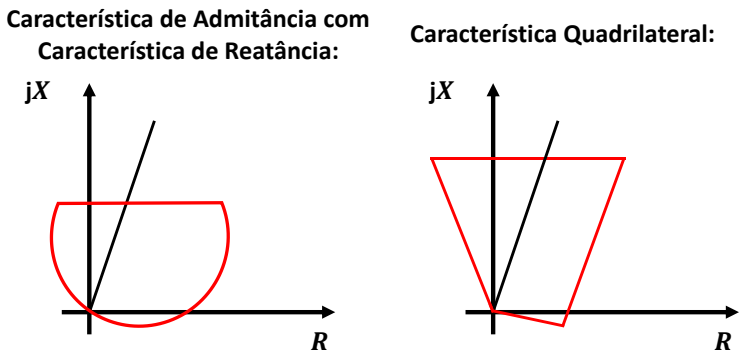
Para uma impedância cuja reatância é maior que a reatância de ajuste, o IED não atua. Caso seja menor, o IED atua (KINDERMANN, 2012).



Fonte: Adaptado de Kindermann, 2012

Figura 2.12: Diagrama de Atuação da Função de Reatância

Ao combinar a função de reatância com outras funções, pode-se criar proteções ainda mais seletivas. A Figura 2.13 a seguir apresenta características compostas da função de reatância com uma função de admitância, assim como dela com outras funções de proteção, resultando na curva quadrilateral (BLACKBURN e DOMIN, 2006).



Fonte: Adaptado de Poloni, 2016

Figura 2.13: Características Compostas da Função 21

Na subseção seguinte são descritos os *loops* de falta da função de distância.

2.3.4 *Loops* de Falta

Um *loop* de falta é o circuito elétrico entre o ponto em que o IED está instalado e o ponto de falta. O princípio de funcionamento da proteção de distância baseia-se no cálculo das impedâncias dos *loops* monitorados entre as fases e entre as fases e o retorno por terra. Desta forma, o IED identifica as fases em curto-circuito e realiza a abertura do disjuntor responsável pela proteção da linha de transmissão (PSYS, 2017). Segundo (SILVA, 2012) uma proteção de distância completa possui seis *loops* de medição, que podem ser observados na Tabela 2.1, sendo I_n a corrente de neutro e K_0 o fator de compensação residual.

Tabela 2.1: *Loops* de Faltas

"Loop" de Falta	Tipo de Falta	V_{IED}	I_{IED}	Impedância "vista" pelo IED
$\boldsymbol{AN}$		Va	$Ia + K_0.In$	$Va/[Ia + K_0.In]$
$\boldsymbol{BN}$	$3\varphi, 2\varphi - N\ e\ 1\varphi$	Vb	$Ib + K_0.In$	$Vb/[Ib + K_0.In]$
$\boldsymbol{CN}$		Vc	$Ic + K_0.In$	$Vc/[Ic + K_0.In]$
$\boldsymbol{AB}$		$Va - Vb$	$Ia - Ib$	$[Va - Vb]\ /[Ia - Ib]$
$\boldsymbol{BC}$	$3\varphi, 2\varphi - N\ e\ 2\varphi$	$Vb - Vc$	$Ib - Ic$	$[Vb - Vc]\ /[Ib - Ic]$
$\boldsymbol{CA}$		$Vc - Va$	$Ic - Ia$	$[Vc - Va]\ /[Ic - Ia]$

Fonte: Adaptado de SILVA, (2012)

O fator K_0 depende apenas das impedâncias de sequência positiva e zero da linha de transmissão e pode ser calculado pela seguinte expressão (ZOCHOLL, 1995):

$$K_0 = \frac{Z_0 - Z_1}{3 \cdot Z_1} \tag{2.11}$$

Desta forma, caso alguma destas seis impedâncias calculadas pelo IED esteja dentro da zona dos ajustes realizados a falta é detectada e o IED atua.

É importante salientar que a presença de resistência de falta nos *loops* de medição podem deslocar a impedância medida pelo IED para fora da zona protegida (deslocar para direita no plano RX). Atualmente a função de característica quadrilateral, apresentado na Figura 2.13, apresenta uma boa resposta frente a esta adversidade (RAMOS, 2014).

A seguir descreve-se a influência da compensação série na proteção de distância.

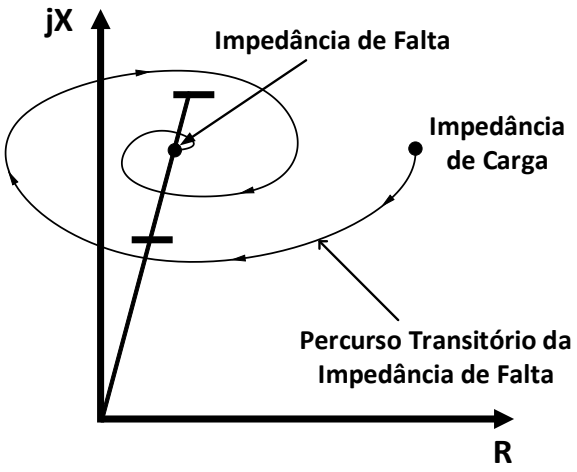
2.3.5 Efeitos da Compensação Série na Proteção de Distância

Como citado na subseção 2.1.1 a proteção de distância é a mais afetada pelos efeitos provocados pela compensação série. Nesta subseção descreve-se brevemente estes fenômenos.

Transitórios Harmônicos:

Para uma LT não compensada, os transitórios da impedância calculada pelo IED, em uma situação de falta, têm decaimento em função de uma componente exponencial. Já em LTs compensadas, este transitórios são sinais CA com frequência não fundamental, resultantes da interação entre o capacitor série e a indutância do sistema. Basicamente, a impedância calculada pelo IED varia com o tempo em uma trajetória espiral no plano RX. Isto pode aumentar o tempo de atuação da função de distância e também levar ao subalcance e/ou sobrealcance transitório. O efeito dos transitórios harmônicos é mais observado quando o capacitor se encontra entre o IED e o local da falta e também quando se aumenta o grau de compensação (GONÇALVES, 2007).

Geralmente estes problemas são sanados com o ajuste correto do IED. A Figura 2.14 a seguir apresenta o efeito dos transitórios harmônicos (GONÇALVES, 2007).

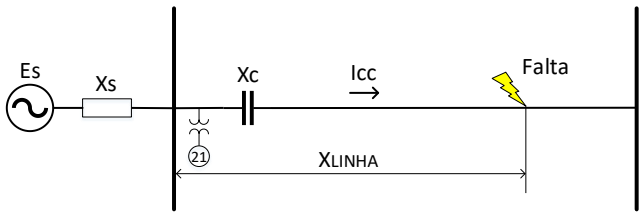


Fonte: (GONÇALVES, 2007)

Figura 2.14: Transitório da Impedância de Falta em uma Linha Compensada

Inversão de Corrente:

Para se analisar o fenômeno da inversão de corrente, considera-se a Figura 2.15.



Fonte: Adaptado de Gonçalves (2007)

Figura 2.15: Compensação Série próxima ao Terminal da Linha de Transmissão

A corrente de falta neste caso é definida pela seguinte equação:

$$I_{CC} = \frac{E_S}{j(X_S + X_{LINHA} - X_C)} \tag{2.12}$$

Para que se ocorra a inversão de corrente, a reatância da compensação série deve ser maior que a soma da reatância da fonte e da linha de transmissão até o local da falta. Ou seja:

$$X_C > X_S + X_{LINHA} \tag{2.13}$$

Quando presente, a inversão de corrente faz com que a capacidade de discriminação da direcionalidade do IED fique comprometida. Ainda, este fenômeno causa sobretensão ao invés da redução de tensão, comum em situações de falta (GONÇALVES, 2007).

Inversão de Tensão:

Novamente considera-se o sistema da Figura 2.15. A tensão medida no ponto onde foi instalado o TP é dada pela seguinte expressão (GONÇALVES, 2007):

$$V_{IED} = j(X_{LINHA} - X_C)I_{CC} \tag{2.14}$$

Substituindo a Equação 2.14 na 2.12 obtém-se:

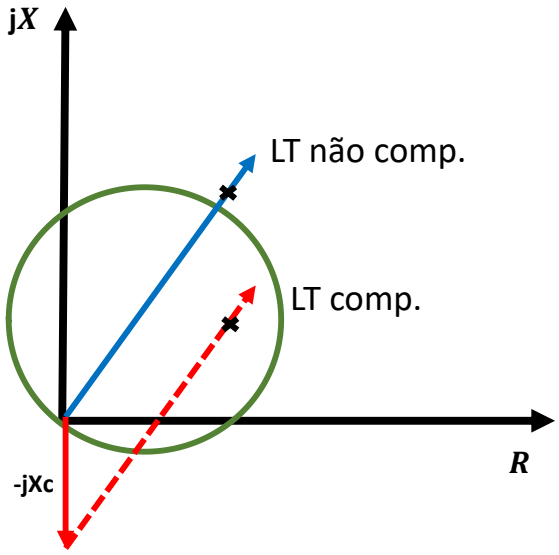
$$V_{IED} = (X_{LINHA} - X_C)\frac{E_S}{(X_S + X_{LINHA} - X_C)} \tag{2.15}$$

Pela Equação 2.15, para que ocorra o processo de inversão de tensão a reatância do capacitor deve ser maior que a reatância da LT e deve ser menor que a soma das reatâncias da fonte e da LT. Logo:

$$X_C > X_{LINHA} \quad e \quad X_C < X_S + X_{LINHA} \tag{2.16}$$

Conforme Equações 2.13 e 2.16, não é possível que ocorra inversão de tensão e corrente ao mesmo tempo no sistema radial da Figura 2.15.

Ainda, o efeito típico provocado pela inserção de capacitores na LT é o deslocamento para baixo da impedância calculada no plano RX, o que leva ao sobrealcance da zona de subalcance com consequente disparo incorreto da proteção de distância. Ainda, a inserção dos capacitores também pode levar ao subalcance da zona de sobrealcance (ROJAS, 2016). A Figura 2.16 a seguir ilustra o deslocamento da impedância.



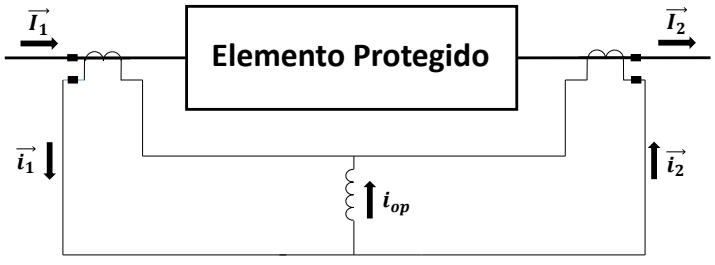
Fonte: Adaptado de Gonçalves (2007)

Figura 2.16: Impedância Aparente em uma LT Compensada

A seguir é apresentado a função diferencial, seu princípio de funcionamento e os ajustes utilizados.

2.4 Função Diferencial (87)

O princípio de funcionamento da função diferencial é a comparação de corrente elétrica na entrada e na saída do elemento protegido (ALMEIDA, 2016). A Figura 2.17 ilustra o seu funcionamento, sendo I_1 e I_2 as correntes de entrada e saída do elemento protegido, respectivamente, referenciadas no primário do TC, i_1 e i_2, estas correntes referenciadas no secundário do TC e i_{op} a corrente de operação, responsável pela atuação da proteção diferencial comum.



Fonte: Adaptado de Kindermann (2014)

Figura 2.17: Proteção Diferencial Comum

O trecho protegido é aquele que se encontra entre os dois TCs (TAQUIRE, 2016). Supondo que o sistema seja em anel, as correntes que alimentam a falta vêm de ambos os lados. Na ocorrência de uma falta externa ao trecho de proteção, as correntes I_1 e I_2 terão o mesmo sentido, fazendo com que a corrente de operação seja nula, portanto não atua. Para uma falta interna, I_2 terá seu sentido invertido, e neste caso a corrente de operação será a soma das duas correntes e a proteção vai atuar (KINDERMANN, 2014).

Porém, esta configuração da proteção diferencial pode apresentar erros devido aos seguintes fatores (POLONI, 2016):

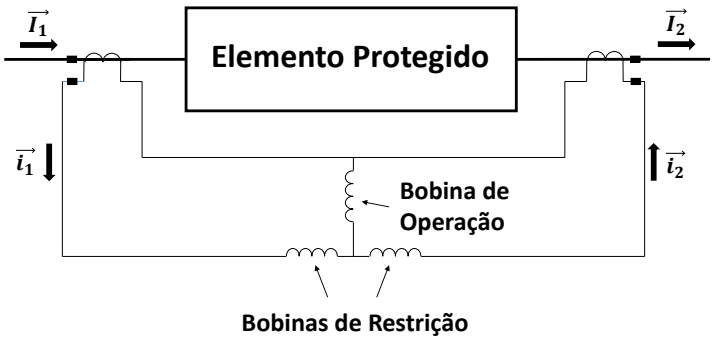
- Casamento imperfeito dos TCs;
- Saturação dos TCs;
- *Burden* (carregamento) elevado no secundário dos TCs.

Devido a estes problemas utiliza-se a função diferencial percentual, o qual apresenta uma melhor resposta frente a estas adversidades.

2.4.1 Função Diferencial Percentual

O funcionamento da função diferencial percentual baseia-se nos torques produzidos pelos fluxos magnéticos nas bobinas de restrição e de operação (KINDERMANN, 2014).

A Figura 2.18 apresenta o esquema da função diferencial percentual:



Fonte: Adaptado de Kindermann (2014)

Figura 2.18: Função Diferencial Percentual

Ao ocorrer uma falta externa ao trecho de proteção, o sentido das correntes I_1 e I_2 é o mesmo, e produzem fluxos magnéticos na mesma direção nas bobinas de restrição, gerando forte torque de restrição, enquanto que na bobina de operação, a corrente é $I_1 - I_2 = 0$, com torque de operação nulo, fazendo com que o IED não atue (KINDERMANN, 2014). Entretanto, para uma falta interna, as correntes possuem sentidos opostos, fazendo com que o fluxo

magnético de restrição gerado seja nulo, enquanto que na bobina de operação, a corrente que circula é $I_1 - (-I_2) = 2I$, gerando um forte fluxo magnético de operação, que faz com que ocorra a atuação da proteção (MOLAS, 2014).

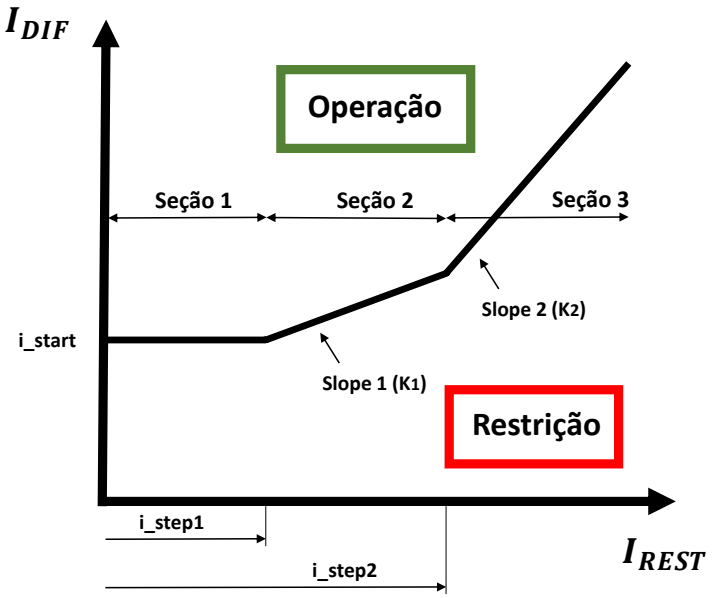
Ou seja, para defeitos externos, esta configuração do 87 fortifica a restrição e enfraquece a operação, enquanto que para defeitos internos, fortifica a operação e enfraquece a restrição, sendo esta a grande vantagem da proteção diferencial percentual (KINDERMANN, 2014).

As correntes responsáveis pela operação e restrição da função recebem o nome de corrente diferencial e de restrição, respectivamente, e são definidas como (ALVES, 2014):

$$I_{DIF} = \left|\vec{I_1} + \vec{I_2}\right| \tag{2.17}$$

$$I_{REST} = \left|\vec{I_1}\right| + \left|\vec{I_2}\right| \tag{2.18}$$

As zonas de atuação e restrição da função diferencial percentual são representadas no plano cartesiano das correntes diferencial e de restrição, ou melhor, no plano de operação da função diferencial. A Figura 2.19 representa as zonas de operação do 87.



Fonte: Adaptado de ABB INC. (2007)

Figura 2.19: Descrição das Zonas de Restrição e Operação do 87

A primeira região de restrição é composta pela corrente diferencial mínima de operação (i_start), a segunda possui inclinação K_1 e é possível utilizar até uma terceira zona com inclinação K_2. Basicamente, na seção de restrição 1, o IED atua se:

$$I_{DIF} > i_start \tag{2.19}$$

Na seção 2 se:

$$I_{DIF} > i_start\ + K_1(I_{REST} - i_step1) \tag{2.20}$$

E na seção 3 se:

$$I_{DIF} > i_{start} + K_1 * i_step2 + K_2(I_{REST} - i_step2) \tag{2.21}$$

Rearranjando a Equação 2.21:

$$I_{DIF} > i_{start} + K_2 * I_{REST} + (K_1 - K_2)i_step2 \tag{2.22}$$

Ainda, existem funções diferenciais com bloqueio por segundo harmônico. Neste caso, se a razão entre a corrente diferencial de segundo harmônico e a corrente diferencial da componente fundamental for maior que um valor definido pelo usuário, em porcentagem, ocorrerá o bloqueio da proteção (HUNT, SCHAEFER e BENTERT, 2008).

Para ajustar a função diferencial percentual precisa-se definir a corrente base do sistema, a qual corresponde a corrente de regime permanente passando pelo elemento protegido. Os ajustes utilizados podem ser observados na Tabela 2.2 (ABB INC., 2007):

Tabela 2.2: Ajuste Função Diferencial

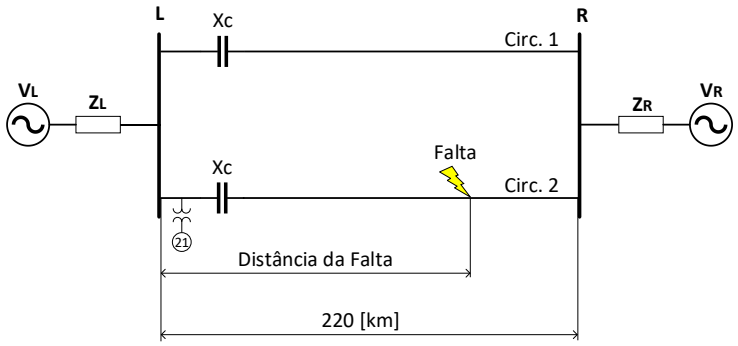
Função	Ajuste
i_start	*20-200% da I_{base}*
K_1	*(10-50)%*
K_2	*(30-100)%*
i_step1	*(20-150)% da I_{base}*
i_step2	*(100-1000)% da I_{base}*
Bloqueio Segundo Harmônico	*(5-100)% da fundamental*

Fonte: Adaptado de ABB INC., 2007

No capítulo seguinte descreve-se a modelagem do sistema e das proteções utilizadas neste trabalho.

3 Modelagem do Sistema e das Proteções

Com intuito de avaliar o desempenho das funções de proteção foi considerado o mesmo sistema apresentado em (ROJAS, 2016). Este sistema consiste em uma LT de circuito duplo com compensação série, 220 km de extensão e tensão nominal de 440 kV operando a 60 Hz. O sistema pode ser observado na Figura 3.1, sendo L a barra local e R a barra remota.



Fonte: Adaptado de Rojas (2016)

Figura 3.1: Sistema de Testes

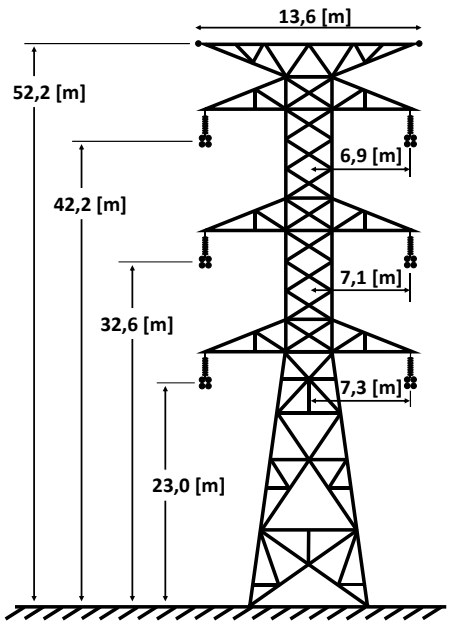
A geometria das torres de transmissão utilizadas no sistema exemplo é apresentada na Figura 3.2. Cada fase é composta por quatro condutores 636 [MCM] *Grosbeak*, e dois cabos guarda *Alumoweld* 16 [M]. A resistividade do solo é de 400 Ωm. As impedâncias de sequência positiva e zero da linha de transmissão são:

$$Z_1 = 7{,}41 + j33{,}92\ \Omega \tag{3.1}$$

$$Z_0 = 237{,}53 + j396{,}82\ \Omega \tag{3.2}$$

A linha de transmissão foi modelada como perfeitamente transposta e adotou-se o modelo J.Marti. A escolha deste modelo se deu pelo fato de apresentar resultados precisos para linhas balanceadas, ou seja, para qualquer LT perfeitamente transposta, este modelo irá apresentar resultados corretos e precisos (SOUZA, 2007).

Foi considerado um banco de capacitores série para cada circuito, sendo que para compensação de 25% foi necessário uma capacitância de 312,80 μF e para compensação de 50% de 156,40 μF.



Fonte: (ROJAS, 2016)

Figura 3.2: Torres do Sistema de Transmissão

A obtenção das impedâncias de sequência positiva e zero da LT, assim como a implementação do sistema no ATPDraw encontram-se descritos no Apêndice A.

Na seção seguinte detalha-se como foi realizado o ajuste da proteção de distância utilizada neste trabalho.

3.1 Ajuste da Proteção de Distância

Foi utilizada a função MHO e considerados três ajustes (denominados 1, 2 e 3) para a proteção de distância. A diferença entre os ajustes é o tamanho da zona de subalcance (zona 1), pois a zona de sobrealcance (zona 2) é a mesma para todos os ajustes. O ângulo *r* ficou definido como o ângulo da impedância de sequência positiva da LT, ou seja:

$$r = tg^{-1}\left(\frac{33{,}92}{7{,}41}\right) = 86{,}31° \tag{3.3}$$

Para o ajuste 1, foi considerado apenas a impedância de sequência positiva da linha de transmissão. Sendo assim, a zona de subalcance foi dimensionada para proteger 70% da LT (POLONI, 2016), ou seja:

$$Z_{1aj1} = 0{,}7 \times Z_1 = 5{,}187 + j23{,}744\ \Omega \tag{3.4}$$

Para o ajuste 2 foi considerado a impedância de sequência positiva da LT compensada em 25%, também protegendo 70% da impedância resultante, ou seja:

$$Z_{1prot2} = 0{,}7 \times \left(Z_1 - jX_C^{25\%}\right) = 5{,}187 + j17{,}808\ \Omega \quad (3.5)$$

Esta impedância deve ser rebatida para o ângulo da impedância da LT. Logo, utiliza-se a Equação 2.10:

$$Z_{1aj2} = \frac{Z_{1prot2}}{cos[arg(Z_{1prot2}) - arg(Z_1)]} = 5{,}199 + j17{,}85\ \Omega \quad (3.6)$$

Para o ajuste 3 foi considerado a impedância de sequência positiva da LT compensada 50%, novamente protegendo 70% da impedância resultante, então:

$$Z_{1prot3} = 0{,}7 \times \left(Z_1 - jX_C^{50\%}\right) = 5{,}187 + j11{,}872\ \Omega \quad (3.7)$$

Novamente se utiliza a Equação 2.10 para o ajuste estar correto, logo:

$$Z_{1aj3} = \frac{Z_{1prot3}}{cos[arg(Z_{1prot3}) - arg(Z_1)]} = 5{,}289 + j12{,}106\ \Omega \quad (3.8)$$

Para a zona de sobrealcance, foi considerado a proteção de 100% da LT, utilizando um fator de segurança de 30%, então:

$$Z_2 = Z_1 \times 1{,}3 = 9{,}633 + j44{,}096\ \Omega \quad (3.9)$$

A Tabela 3.1 apresenta os ajustes utilizados para a função de distância.

Tabela 3.1: Resumo Ajustes Função de Distância

Ajuste	Zona 1	Tempo Atuação	Zona 2	Tempo Atuação
1	$5{,}187 + j23{,}744\ \Omega$	inst.	$9{,}633 + j44{,}096\ \Omega$	$0{,}4\ s$
2	$5{,}199 + j17{,}850\ \Omega$	inst.	$9{,}633 + j44{,}096\ \Omega$	$0{,}4\ s$
3	$5{,}289 + j12{,}106\ \Omega$	inst.	$9{,}633 + j44{,}096\ \Omega$	$0{,}4\ s$

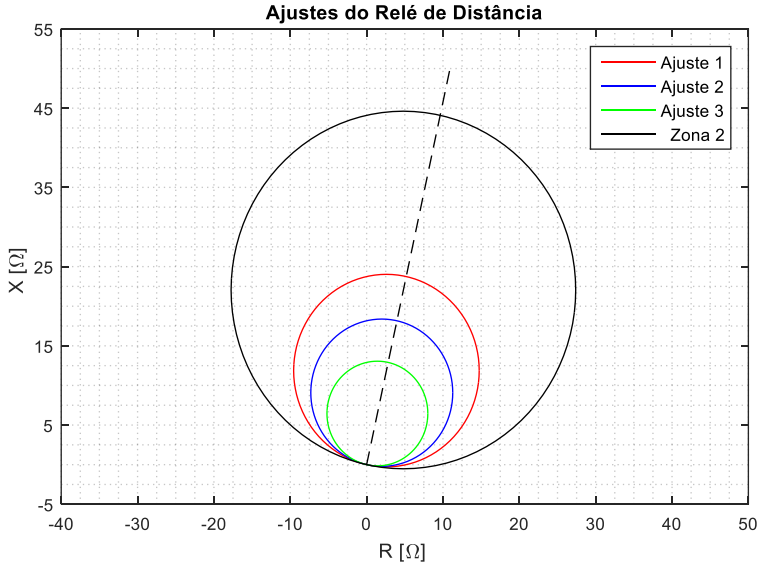
No ATPDraw existe um bloco responsável pela proteção de distância tipo MHO (W1RELAY21C). Como entrada é utilizada a impedância medida pelo IED na forma retangular (R e X). Nele é possível inserir os ajustes de três zonas de proteção. O IED ainda pode receber um sinal de bloqueio para funções de teleproteção. Como saída o IED indica se ocorreu o trip e também qual foi a fase responsável pelo disparo da proteção.

Para calcular a impedância medida pelo IED existem dois blocos. Um para ser utilizado em faltas fase-terra (UI2RXE) e outro para faltas fase-fase (UI2RXL). Como dito em 2.3.4, uma proteção de distância completa possui 6 *loops* de medição e esses blocos os representam. Como entrada utiliza-se as tensões e correntes medidas no local de instalação do IED.

Além disso, para o *loop* fase-terra é preciso indicar o valor do fator de corrente residual (K_0) como um dado de entrada. Logo, utilizando a Equação 2.10:

$$K_0 = \frac{Z_0 - Z_1}{3 \cdot Z_1} = 3{,}875 - j1{,}4148 \quad (3.10)$$

A Figura 3.3 a seguir representa os ajustes utilizados.



Fonte: Autor

Figura 3.3: Ajustes da Proteção de Distância

Na seção seguinte é descrita a modelagem utilizada para a proteção diferencial.

3.2 Ajuste da Proteção Diferencial

A proteção diferencial utilizada neste trabalho é do tipo percentual, sendo implementados três ajustes. A corrente base é a única diferença entre os ajustes, sendo a inclinação das zonas de restrição as mesmas para todos os ajustes. Neste trabalho, a corrente base é a máxima corrente de regime permanente no elemento protegido.

No ATPDraw existe um bloco responsável por este tipo de proteção (W1RELAY87L). Esta função possui duas zonas de restrição, sendo a primeira com inclinação K_1 e a segunda com inclinação K_2. Como dados de entrada utilizam-se a componente fundamental e de segundo harmônico, na representação retangular, das correntes entrando no elemento protegido. No bloco é preciso indicar a inclinação dos *slopes* 1 e 2, a corrente diferencial em que se inicia a primeira zona de restrição (i_start), a corrente de restrição que separa as duas zonas de restrição (i_step2) e também a razão utilizada para bloqueio de segundo harmônico.

Todos ajustes implementados para a proteção diferencial são baseados na Tabela 2.2, sendo escolhidos os maiores valores para i_start e i_step2, que são 150 e 1000% da I_{base}.

Para o ajuste 1 foi considerada a corrente de regime permanente sem banco de capacitores instalados na LT, assim:

$$I_{base1} = 1800\ A \tag{3.11}$$

$$i_start_{aj1} = 1{,}5 \times 1800 = 2700\ A \tag{3.12}$$

$$i_step2_{aj1} = 10 \times 1800 = 18000\ A \tag{3.13}$$

Já para o ajuste 2 foi considerado a corrente de regime permanente com uma compensação de 25% dos reativos da LT, assim:

$$I_{base2} = 2000\ A \tag{3.14}$$

$$i_start_{aj2} = 1{,}5 \times 2000 = 3000\ A \tag{3.15}$$

$$i_step2_{aj2} = 10 \times 2000 = 20000\ A \tag{3.16}$$

Finalmente, para o terceiro ajuste foi considerado uma compensação de 50% da LT e foi obtido o seguinte:

$$I_{base3} = 2240\ A \tag{3.17}$$

$$i_start_{aj3} = 1{,}5 \times 2240 = 3360\ \approx 3400\ A \tag{3.18}$$

$$i_step2_{aj3} = 10 \times 2240 = 22400\ \approx 22500\ A \tag{3.19}$$

A inclinação das zonas de restrição é a mesma para os três ajustes. Assim, para a primeira zona de restrição foi adotado:

$$K_1 = 0{,}1 \tag{3.20}$$

Já para a segunda zona de restrição, adotou-se:

$$K_2 = 0{,}9 \tag{3.21}$$

Para restrição de segundo harmônico foi utilizado uma razão de 50%, ou seja, se a razão da corrente diferencial de segundo harmônico pela de primeiro harmônico for superior a 50%, o IED é bloqueado.

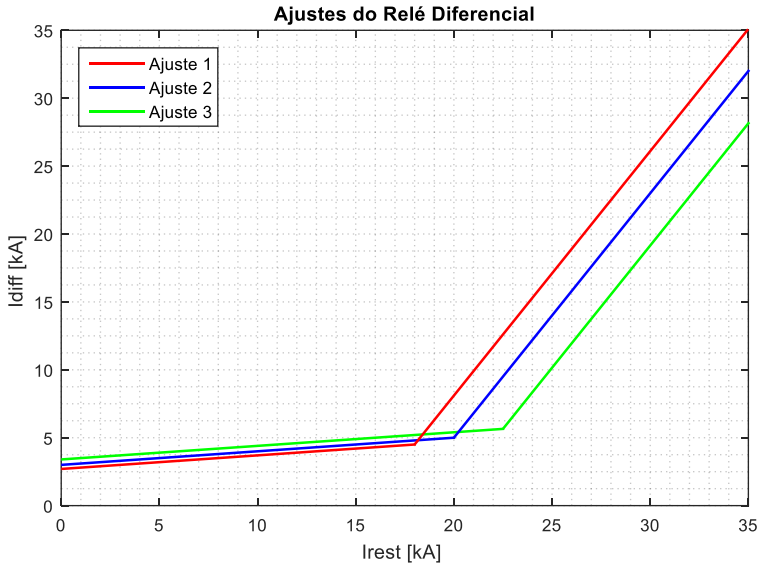
A Tabela 3.2 apresenta em resumo os ajustes utilizados.

Tabela 3.2: Resumo Ajustes Função Diferencial

Ajuste	I_{base}	i_start	i_step2	K_1	K_2	B2H	Tempo Atuação
1	1800 *A*	2700 *A*	18000 *A*	0,1	0,9	50%	inst.
2	2000 *A*	3000 *A*	20000 *A*	0,1	0,9	50%	inst.
3	2240 *A*	3400 *A*	22500 *A*	0,1	0,9	50%	inst.

Para obter a componente fundamental e a de segundo harmônico das correntes utiliza-se o bloco (ABC2PHRH2), em que se entra com a corrente no tempo e é obtido como saída as componentes citadas na forma retangular.

A Figura 3.4 a seguir representa os ajustes implementados.



Fonte: Autor

Figura 3.4: Ajustes da Proteção Diferencial

No próximo capítulo é descrito a metodologia desenvolvida para avaliar o desempenho das funções de proteção abordados neste trabalho.

4 Metodologia de Simulações

A metodologia proposta neste trabalho consiste em realizar diversas simulações de situações que podem ocorrer em uma LT, para então verificar se as proteções atuam adequadamente. Para este fim, foi utilizado o software ATP, utilizado para análise de transitórios eletromagnéticos, que é baseado no preenchimento de cartões para realizar as simulações necessárias. Foi utilizada a versão 6.1p1 do software de apoio ATPDraw, em que através de uma interface gráfica realiza o preenchimento do cartão do ATP.

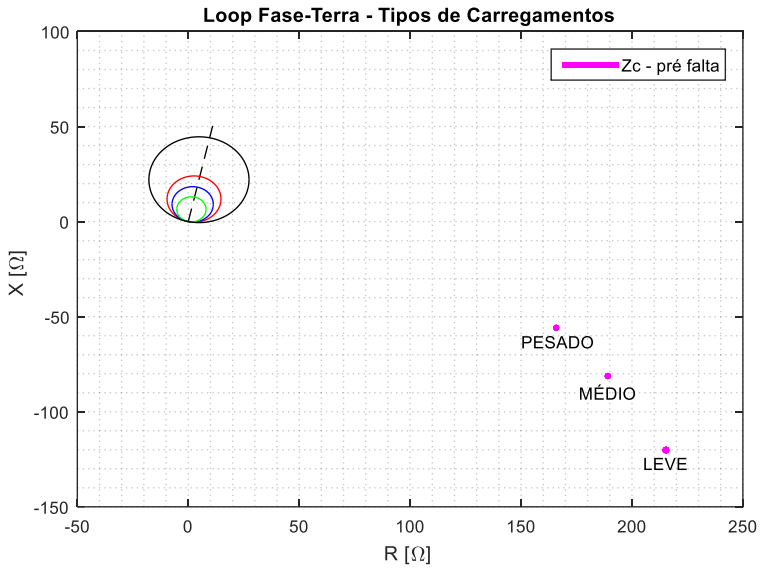
As simulações foram realizadas na linha de transmissão do circuito 2 da Figura 3.1. O instante de aplicação da falta foi em 0,2 segundos para todas as situações, porém em dois casos este instante foi alterado para verificar a influência do ângulo de inserção da falta. No total foram realizadas 238 casos de simulações variando os seguintes eventos:

- A presença ou não dos capacitores série na linha de transmissão, conforme adotado em (RAMOS, 2014);
- Distância da falta – 11 km, 110 km, 209 km de distância da barra local, referentes a 5%, 50% e 95% do comprimento da linha de transmissão respectivamente. Também foram consideradas faltas externas as Barras Local e Remota, conforme adotado em (RAMOS, 2014);
- Tipo de falta – monofásica-terra, bifásica-terra e trifásica-terra, baseado em (TAQUIRE, 2016);
- Valores de resistência de falta – 0 e 15 Ω, baseado em (TAQUIRE, 2016);
- Condição Operativa – carga leve (80%), carga média (100%), carga pesada (120%) baseado em (ALVES, 2014);
- Grau de compensação – 25% e 50%, baseado em (RAMOS, 2014);
- Local de instalação do banco de capacitores – início e final da LT, baseado em (RAMOS, 2014);
- Bypass ou não do banco de capacitores, baseado em (GONÇALVES, 2007);
- Ângulo de inserção de falta – 0º e 90º, baseado em (ROJAS, 2016).

Os casos de carga leve, média e pesada foram simulados variando o ângulo da fonte de tensão equivalente no terminal local, sendo que a magnitude de tensão permaneceu constante. As diferentes condições de carga podem ser observadas a seguir:

- Para carga leve: $\theta = -4{,}2°$ $(P = 1{,}45\ GW)$;
- Para carga média: $\theta = 0°$ $(P = 1{,}81\ GW)$;
- Para carga pesada : $\theta = 4{,}3°$ $(P = 2{,}18\ GW)$.

Estas diferentes condições de carregamento no plano RX são apresentados na Figura 4.1. Nesta figura apenas considerou-se a Fase C, sendo que as outras fases possuem o mesmo resultado.



Fonte: Autor

Figura 4.1: Tipos de Carregamento para a função 21

O ponto de partida para o carregamento pesado é $Z = 165{,}8 - j55{,}8\ \Omega$, para o médio é $Z = 189{,}1 - j81{,}2\ \Omega$ e para o leve $Z = 215{,}3 - j120{,}1\ \Omega$.

Em relação aos ajustes das proteções, foram considerados três ajustes para cada função de proteção a fim de verificar o seu desempenho em situações que o ajuste não está correto.

- Para a função 21 considerou-se a função MHO com ajuste da zona de subalcance com três cenários: apenas com a impedância da LT e com 25% e 50% de compensação série de reativos. Já a zona de sobrealcance foi a mesma para os três casos, visto que esta deve ser ajustada apenas com a impedância da LT.
- Para a função 87 foi considerado a função diferencial percentual com três cenários para o seu ajuste: corrente base da LT sem compensação série e compensada com 25% e 50%.

- O dispositivo responsável pela proteção do banco de capacitores (*MOV*) não foi considerado nas simulações.

Após realizadas todas as simulações os dados são compilados em uma tabela para avaliar o desempenho das funções de proteção. Ainda, no Apêndice B é apresentado um resumo de todos os 238 eventos simulados na LT.

No capítulo seguinte são descritas as simulações e resultados obtidos no trabalho.

5 Simulações e Resultados

Este capítulo apresenta alguns casos simulados no sistema em estudo apresentado na Figura 3.1. Primeiro são abordados eventos sem a presença dos capacitores série na LT e na sequência é realizada a análise de eventos com os capacitores instalados. No final do capítulo são apresentados os resultados obtidos das simulações, verificando a eficiência das proteções diferencial e de distância.

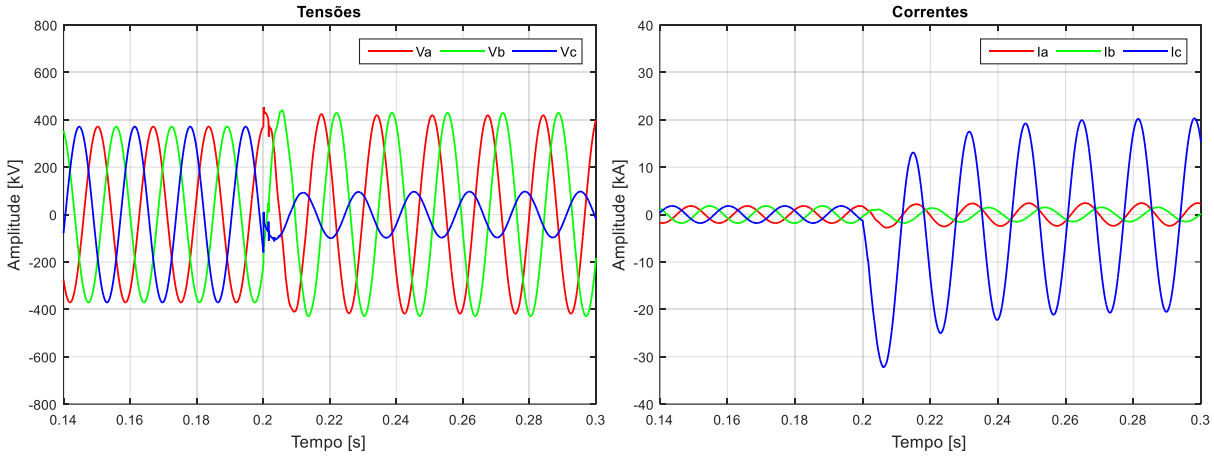
5.1 Simulações sem Compensação Série

As simulações a seguir foram realizadas sem a presença de compensação série.

5.1.1 Falta Monofásica-Terra Franca a 5% da Barra Local

A condição operativa do sistema foi considerada como sendo de carga média. Na Figura 5.1 podem ser observadas as tensões e correntes, respectivamente, no local de instalação do IED. Observando estas figuras percebe-se que a falta foi na Fase C, devido a diminuição da tensão e também do aumento da corrente circulando nesta fase.

Para que ocorra a atuação da proteção de distância, a impedância "vista" pelo IED deve "entrar" em alguma área coberta pelos ajustes descritos na seção 3.1, no plano RX. A impedância parte da condição de carregamento de regime permanente pré-falta, percorre o transitório de falta e estabiliza no regime pós-falta, e se estiver dentro do ajuste, o IED atua.



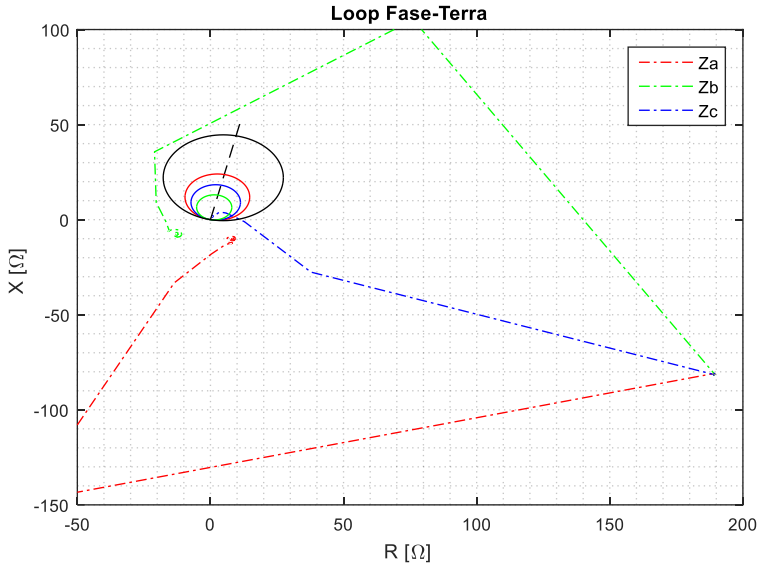
a) Tensões do IED b) Correntes do IED

Fonte: Autor

Figura 5.1: Tensões e Correntes do IED, Falta 1Ø-T a 5%, sem Compensação Série

Na Figura 5.2 é demonstrado o caminho percorrido pela impedância "vista" pelo *loop* fase-terra (isto é, Z_a, Z_b e Z_c representam os *loops* AN, BN e CN da Tabela 2.1, respectivamente), partindo da região de carga estável até o ponto de regime permanente pós-falta. Também são apresentadas as circunferências dos ajustes implementados e descritos no capítulo 3, conforme Figura 3.3, e para uma melhor visualização do evento ocorrido, as suas legendas foram ocultas.

Verifica-se que o ponto de partida é de $Z = 189{,}1 - j81{,}2\ \Omega$ para a Fase C e sensibiliza a zona 1 de todos os ajustes quando atinge $Z = 0{,}836 + j1{,}733\ \Omega$. É observado que a Fase C é sensibilizada, e as Fases A e B não, o que é esperado para o curto-circuito simulado.

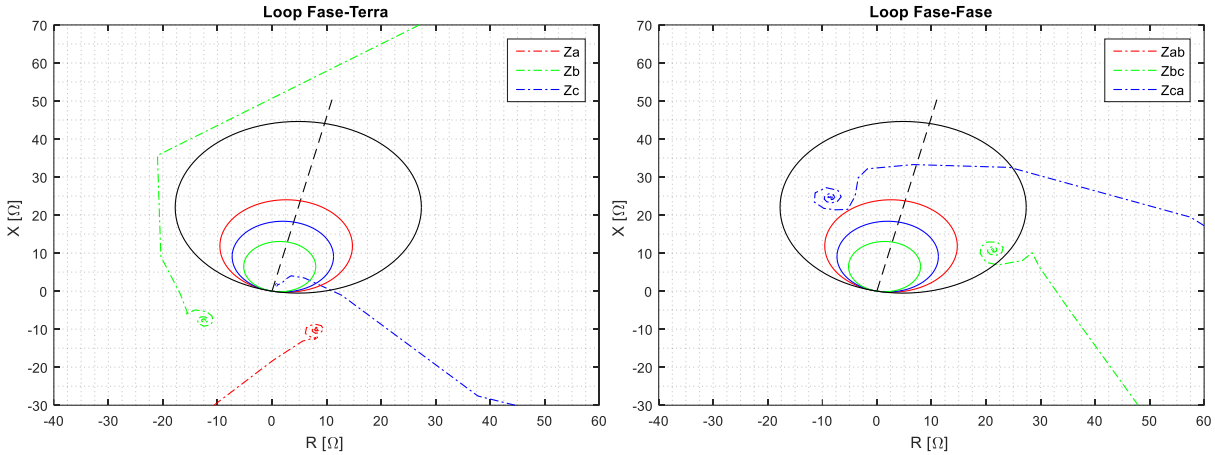


Fonte: Autor

Figura 5.2: Trajetória Impedâncias, Falta 1Ø-T a 5%, sem Compensação Série

Na Figura 5.3 apresentam-se o resultado dos *loops* de medição, sendo que Z_{ab}, Z_{bc} e Z_{ca} representam os *loops* AB, BC e CA da Tabela 2.1, respectivamente.

Nesta figura, observa-se que a função de distância atua em primeira zona para todos os ajustes, como deveria, devido a impedância Z_C medida pelo *loop* fase-terra. Ainda, observa-se que o *loop* fase-fase detectou a falta em segunda zona. No entanto, isto não é um problema, pois este não é projetado para faltas monofásicas.



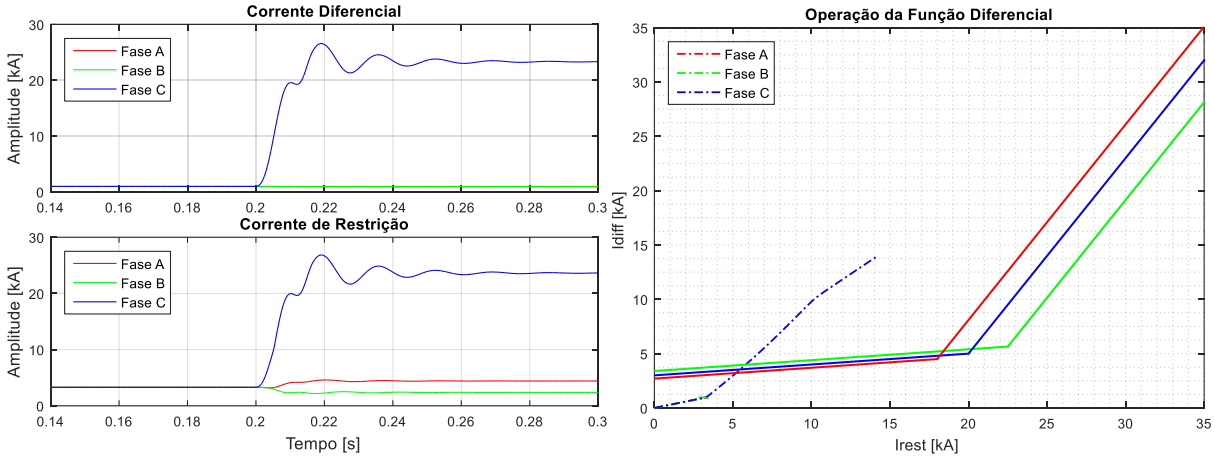
a) *Loop* FT b) *Loop* FF

Fonte: Autor

Figura 5.3: *Loops* de Medição, Falta 1Ø-T a 5%, sem Compensação Série

Para verificar a atuação da função diferencial deve-se analisar as correntes diferencial e de restrição e também o seu plano de operação, os quais são apresentados na Figura 5.4. Se estas correntes, no plano de operação do diferencial, atingem a região de operação, de algum dos ajustes descritos na seção 3.2, então ocorre o disparo do IED. As correntes iniciam na região de carga de regime permanente pré-falta e depois podem atingir a zona de operação da função diferencial, ou permanecer na região de restrição.

É importante destacar que no plano de operação do 87, assim como feito para a função de distância, as legendas referentes aos ajustes utilizados, conforme Figura 3.4, foram ocultas, a afim de se obter uma melhor visualização do evento ocorrido.



a) Correntes Função 87 b) Plano de Operação

Fonte: Autor

Figura 5.4: Correntes e Plano de Operação da Função 87, Falta 1Ø-T a 5%, sem Compensação Série

Percebe-se que a falta ocorre na Fase C devido aos valores das correntes diferencial e de restrição superiores quando comparados com as correntes das outras fases. Ainda, observando o plano de operação, nota-se a atuação da função diferencial para a falta devido as correntes da Fase C, em todos os ajustes. Vale ressaltar que o disparo ocorreu na primeira região de operação do 87, novamente para todos os ajustes.

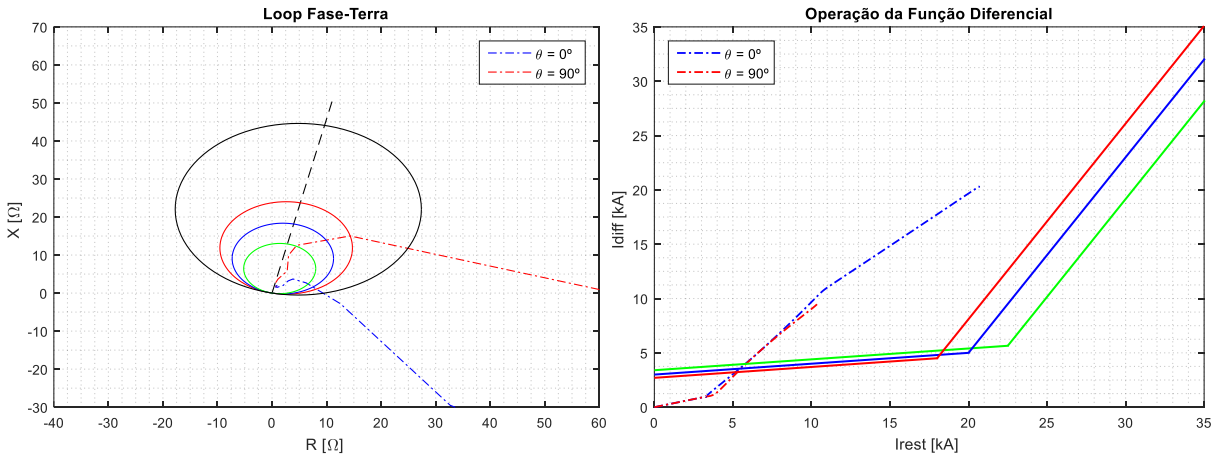
Para este evento, ambas funções de proteção conseguiram detectar a falta de maneira correta. A seguir verifica-se a influência do ângulo de inserção de falta neste mesmo evento.

5.1.2 Efeito do Ângulo de Inserção de Falta para Falta Monofásica-Terra Franca a 5% da Barra Local

A fim de verificar a influência do ângulo de inserção da falta nesta situação, alterou-se o instante de aplicação da falta para $t = 0{,}1739\ s$ e $t = 0{,}1780\ s$, equivalentes aos ângulos de $\theta = 0°$ e $\theta = 90°$ de tensão na Fase C, respectivamente.

Para a proteção de distância o resultado pode ser observado no *loop* fase-terra, considerando apenas a Fase C, apresentado na Figura 5.5. Percebe-se que variando o ângulo de inserção da falta, ocorreu alteração do transitório. No entanto, o ponto de regime permanente é praticamente o mesmo no plano RX.

Já para a proteção diferencial analisa-se o seu plano de operação, considerando apenas as componentes da Fase C, também apresentado na Figura 5.5. Novamente nota-se alteração no transitório. Porém, para as duas situações a proteção atua na primeira zona de operação, praticamente no mesmo ponto no plano de operação do diferencial.



a) *Loop* FT b) Plano de Operação

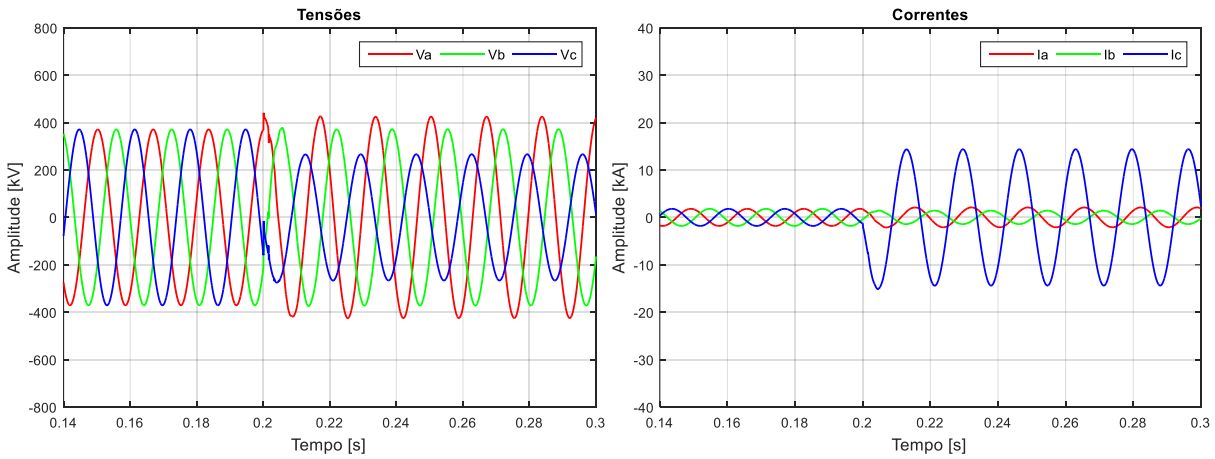
Fonte: Autor

Figura 5.5: Influência do Ângulo de Inserção da Falta nas Funções Diferencial e de Distância

Para esta condição de falta, tanto a função de distância quanto o diferencial apresentaram um desempenho satisfatório, não encontrando dificuldades para atuação. A seguir serão apresentados os resultados para uma falta monofásica a 5% da barra local, considerando o efeito da resistência de falta.

5.1.3 Falta Monofásica-Terra com Resistência de Falta a 5% da Barra Local

Para o mesmo caso anterior, insere-se uma resistência de falta de 15 Ω, mantendo a condição operativa de carga média. As tensões e correntes obtidas no local de instalação do IED são apresentadas na Figura 5.6. Comparando com a Figura 5.1 percebe-se que a inserção da resistência de falta reduziu a queda de tensão e também a corrente da Fase C. Ainda, observa-se uma menor influência da componente exponencial na corrente pós-falta.



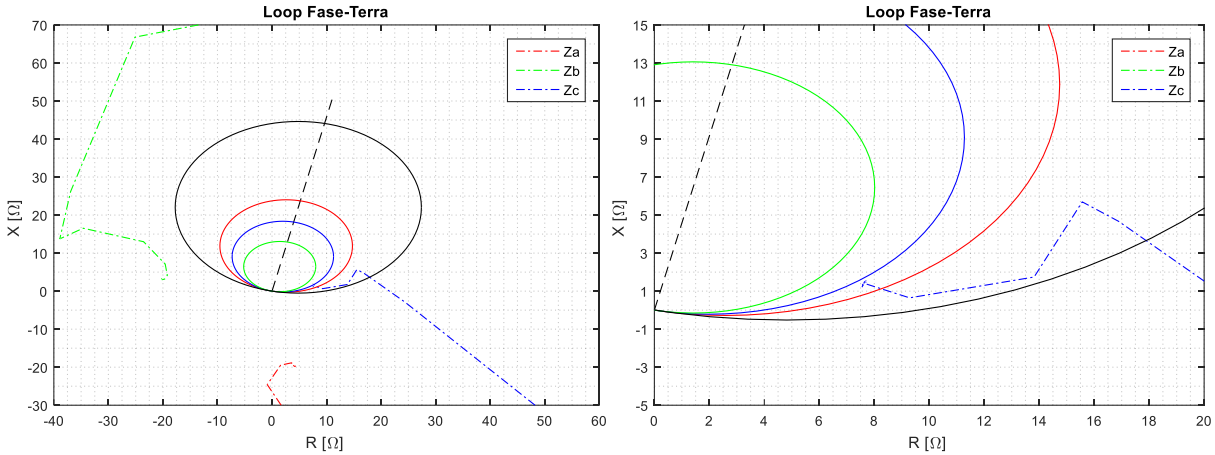
a) Tensões do IED b) Correntes do IED

Fonte: Autor

Figura 5.6: Tensões e Correntes do IED, Falta 1Ø-T a 5%, sem Compensação Série, com Resistência de Falta

Sabe-se que a proteção de distância é prejudicada pelas resistências de faltas. Para verificar o efeito causado por este evento, analisa-se a Figura 5.7 para o *loop* fase-terra.

Nota-se que a resistência de falta provocou o deslocamento da impedância "vista" pelo IED para a direita no plano RX o que pode levar ao subalcance da função de distância. Através da Figura 5.7 é possível perceber que a primeira zona dos ajustes 2 e 3 sofreram subalcance, por protegerem uma LT eletricamente menor. Isto levou à atuação em segunda zona destes ajustes, incorreta para uma falta localizada a 5% da barra local. Apenas o ajuste 1 conseguiu atuar em primeira zona como deveria para esta situação.

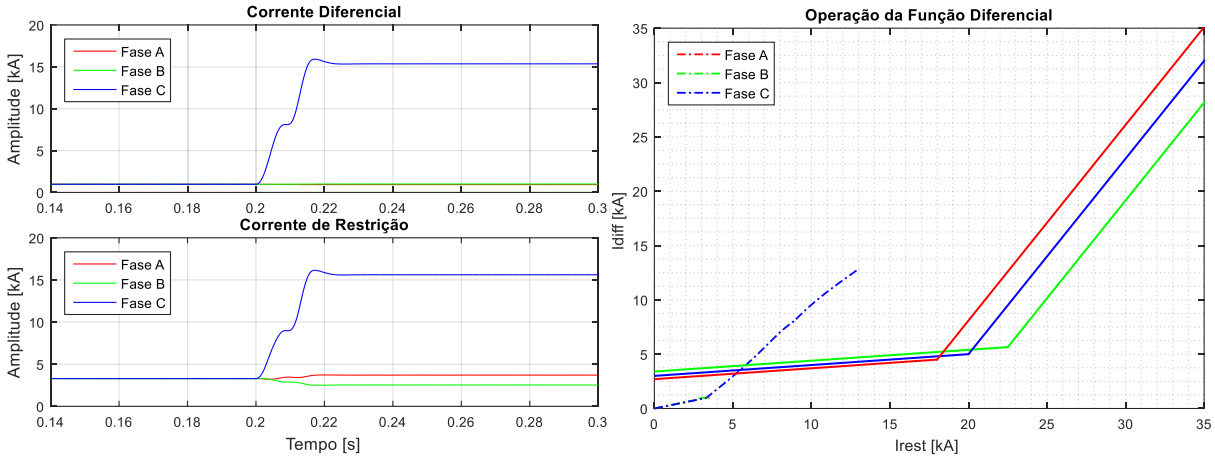


a) *Loop* FT b) *Zoom* do *Loop* FT

Fonte: Autor

Figura 5.7: Análise do *Loop* FT, Falta 1Ø-T a 5%, sem Compensação Série, com Resistência de Falta

Para analisar a função 87 verificam-se as correntes diferencial e de restrição para este evento e também o seu plano de operação, apresentadas na Figura 5.8 a seguir:



a) Correntes Função 87 b) Plano de Operação

Fonte: Autor

Figura 5.8: Correntes e Plano de Operação do Função 87, Falta 1Ø-T a 5%, sem Compensação Série, com Resistência de Falta

Ao comparar a Figura 5.4 com esta, nota-se uma diminuição das correntes diferencial e de restrição e também uma menor oscilação destas, atingindo o valor de regime permanente pós-falta mais rápido. Ainda, observa-se que devido as correntes da Fase C, a proteção atuou para esta falta, na primeira região de operação, para todos os ajustes.

Para este evento a função diferencial conseguiu fazer a proteção adequada da linha de transmissão. No entanto a função de distância apenas atuou como deveria com o ajuste 1, com os outros dois ajustes atuando de maneira inadequada.

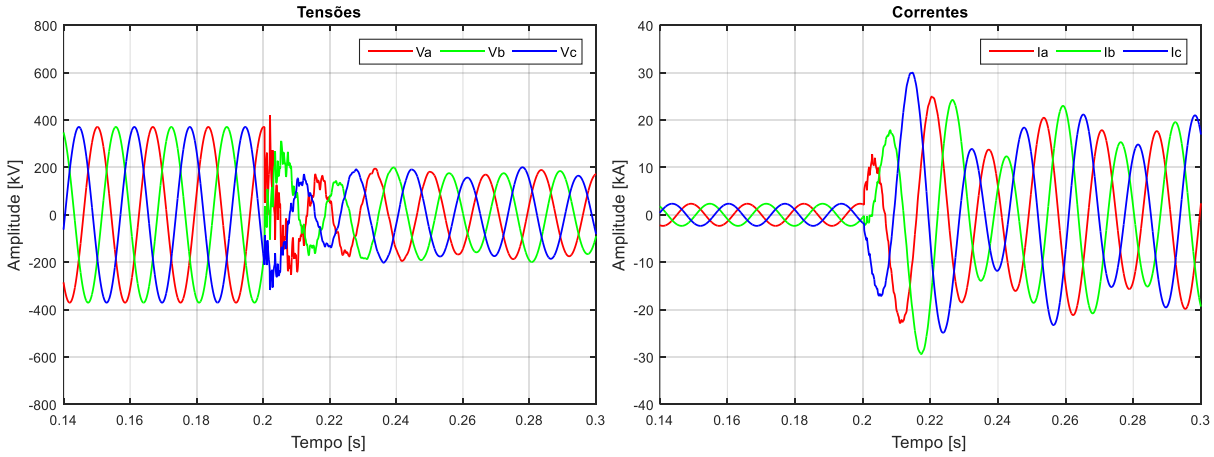
Na seção seguinte são abordadas as faltas considerando a compensação da LT.

5.2 Simulações com Compensação Série

A seguir são abordadas algumas situações com a linha de transmissão compensada, a fim de verificar a eficiência das proteções para estes eventos.

5.2.1 Falta Trifásica-Terra Franca a 50% da Barra Local, Compensada em 25% no Início da LT

Nesta seção será considerada a condição operativa de carga pesada. As tensões e correntes medidas no ponto de instalação do IED são apresentadas na Figura 5.9.



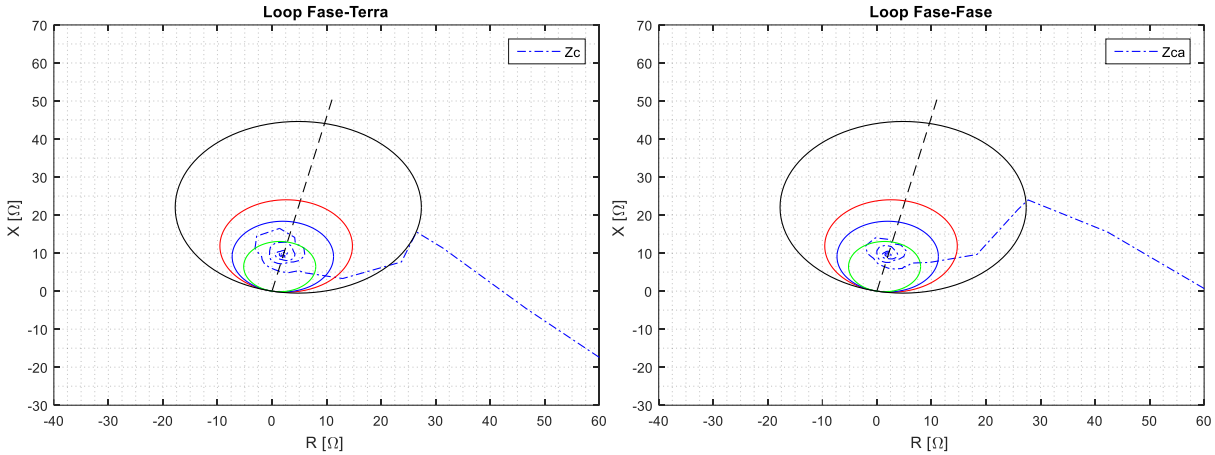
a) Tensões do IED b) Correntes do IED

Fonte: Autor

Figura 5.9: Tensões e Correntes do IED, Falta 3Ø-T a 50%, com Compensação Série de 25% no Início da LT

É possível perceber grande oscilação das correntes nos primeiros ciclos pós-falta, além de maior amplitude e também a subtensão de todas as fases. Para verificar a eficiência da proteção de distância, analisam-se os *loops* de medição apresentados na Figura 5.10

Como a falta trifásica é balanceada, apenas foi considerado o resultado de uma impedância "vista" por cada *loop* de medição, Z_C para o *loop* fase-terra e Z_{CA} para o *loop* fase-fase, a fim de se obter uma melhor visualização do ocorrido.



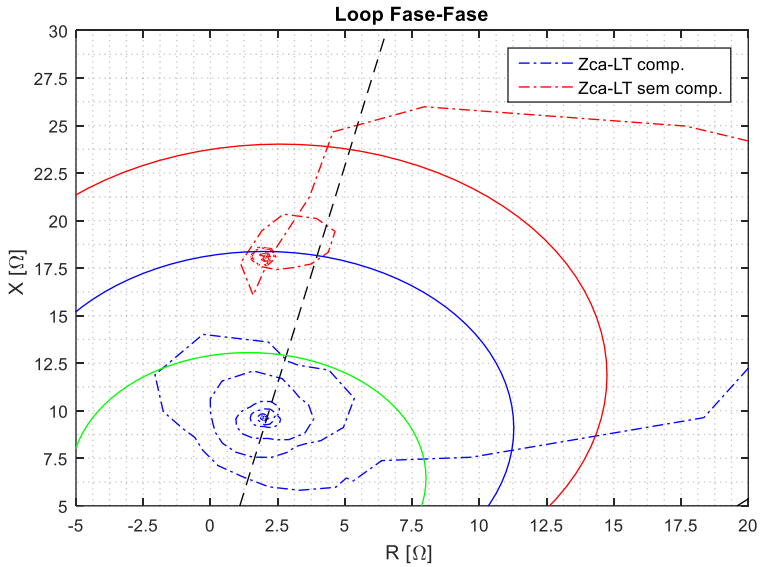
a) *Loop* FT b) *Loop* FF

Fonte: Autor

Figura 5.10: *Loops* de Medição, Falta 3Ø-T a 50%, com Compensação Série de 25% no Início da LT

Nota-se que a função de distância apresenta um resultado satisfatório para este evento, pois todos os ajustes atuaram em primeira zona, como deveriam para uma falta a 50% de distância.

Apenas para avaliar o efeito da compensação série na impedância medida, foi simulado o mesmo evento retirando a compensação série, e o resultado é apresentado na Figura 5.11.

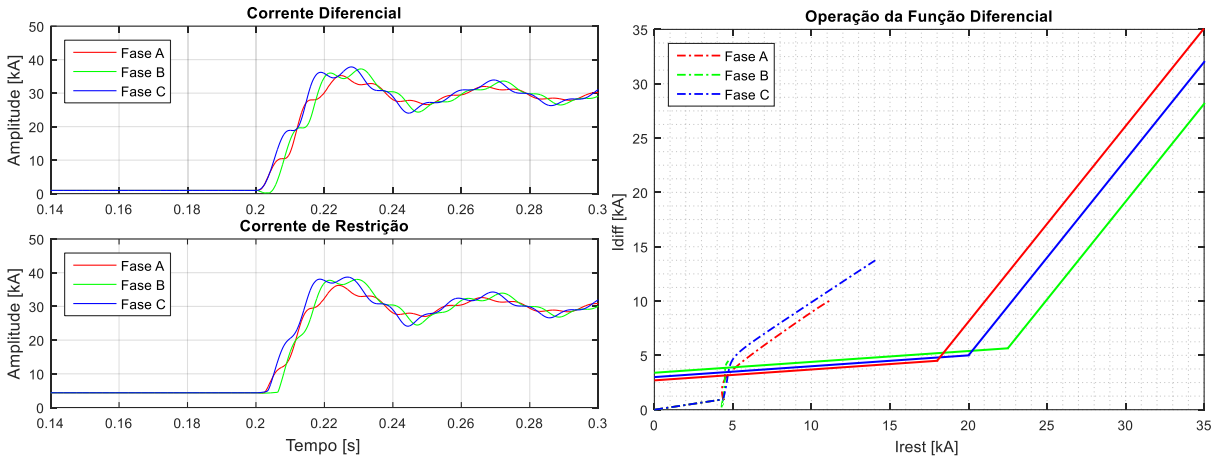


Fonte: Autor

Figura 5.11: Comparação *Loop* FF sem e com presença do Banco de Capacitores

Percebe-se claramente a ocorrência do evento descrito em 2.3.5 com a impedância medida pelo IED sofrendo deslocamento para baixo no plano RX.

Agora, para avaliar o desempenho da proteção diferencial, analisa-se as correntes diferencial e de restrição no plano de operação, apresentados na Figura 5.12.



a) Correntes Função 87 b) Plano de Operação

Fonte: Autor

Figura 5.12: Correntes e Plano de Operação da Função 87, Falta 3Ø-T a 50%, com Compensação Série de 25% no Início da LT

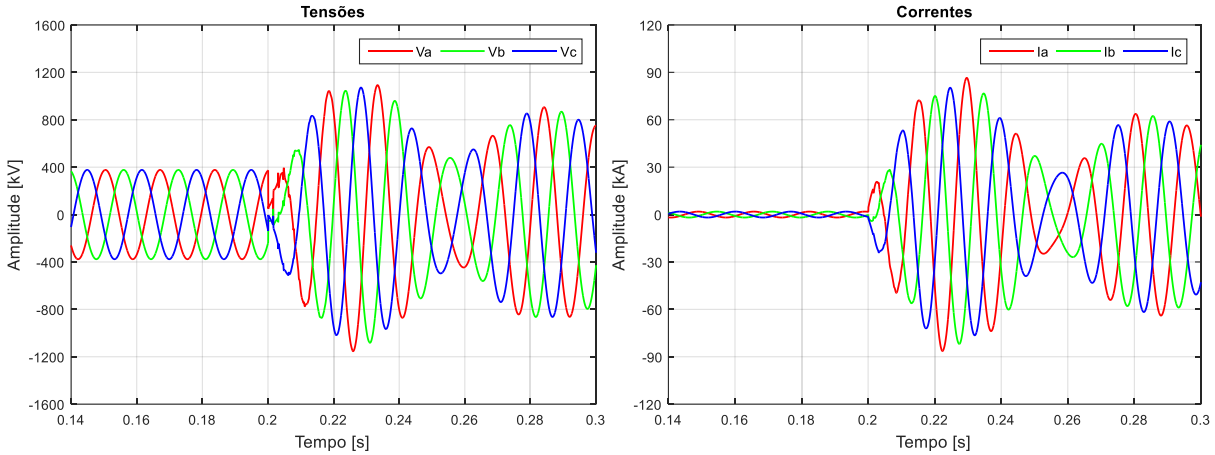
Percebe-se o aumento de oscilações em ambas correntes diferenciais e de restrição. Novamente, a função diferencial atua corretamente para o evento descrito e na primeira zona de operação.

Para o evento descrito as proteções atuaram instantaneamente, como deveriam.

5.2.2 Falta Trifásica-Terra Franca a 5% da Barra Local, Compensada em 50% no Início da LT

Para este evento considerou-se uma condição operativa de carga leve. As tensões e correntes medidas no ponto de instalação do IED, para esta situação, são apresentadas na Figura 5.13. Percebe-se a ocorrência de sobretensão e sobrecorrente pós-falta em todas as fases.

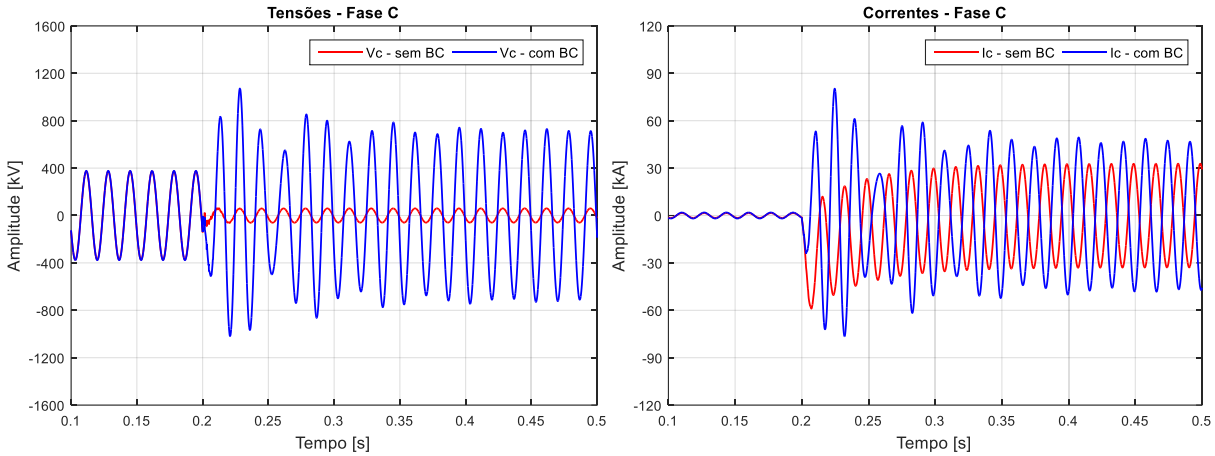
A sobretensão é uma característica de eventos com inversão de corrente. Então para verificar a ocorrência deste fenômeno, simulou-se o mesmo evento sem capacitores série e as tensões e correntes de ambos eventos foram plotadas no mesmo gráfico e apresentadas na Figura 5.14. Novamente, pelo fato da falta trifásica ser balanceada, considerou-se apenas a Fase C. Através da Figura 5.14 verifica-se o fenômeno de inversão de corrente no evento com capacitores.



a) Tensões do IED b) Correntes do IED

Fonte: Autor

Figura 5.13: Tensões e Correntes do IED, Falta 3Ø-T a 5%, com Compensação Série de 50% no Início da LT



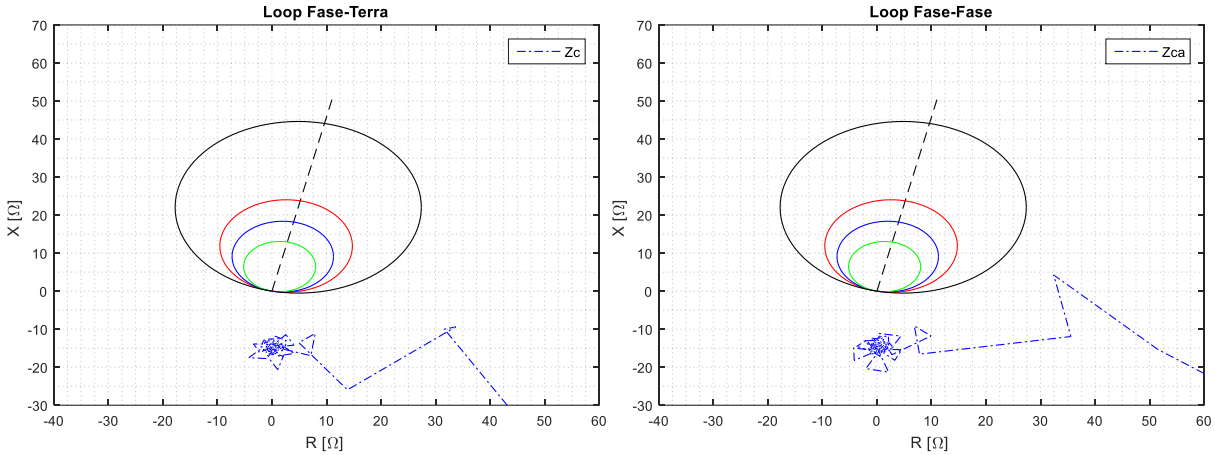
a) Tensões da Fase C b) Correntes da Fase C

Fonte: Autor

Figura 5.14: Tensões e Correntes de Falta da Fase C, Falta a 5%, sem e com Compensação Série no Início da LT

A inversão de corrente pode levar a atuação incorreta da função de distância, pois faz com que perca a sua direcionalidade. A Figura 5.15 apresenta o resultado da proteção através dos *loops* de medição.

Percebe-se que a inversão de corrente impediu a detecção do evento pela função de distância, pois a impedância medida ficou na região abaixo das zonas de proteção tanto para o *loop* fase-fase quanto para o *loop* fase-terra.

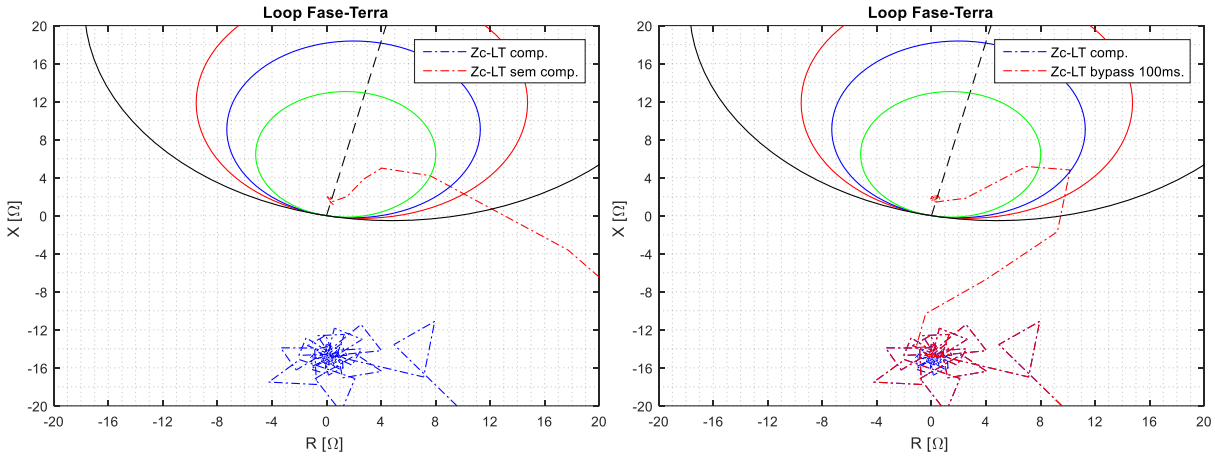


a) *Loop* FT b) *Loop* FF

Fonte: Autor

Figura 5.15: *Loops* de Medição, Falta 3Ø-T a 5%, com Compensação Série de 50% no Início da LT

Para verificar se o bypass dos capacitores influenciariam na resposta foi realizada a simulação deste evento. O bypass foi acionado após 100 ms da ocorrência da falta e o resultado pode ser observado na Figura 5.16.



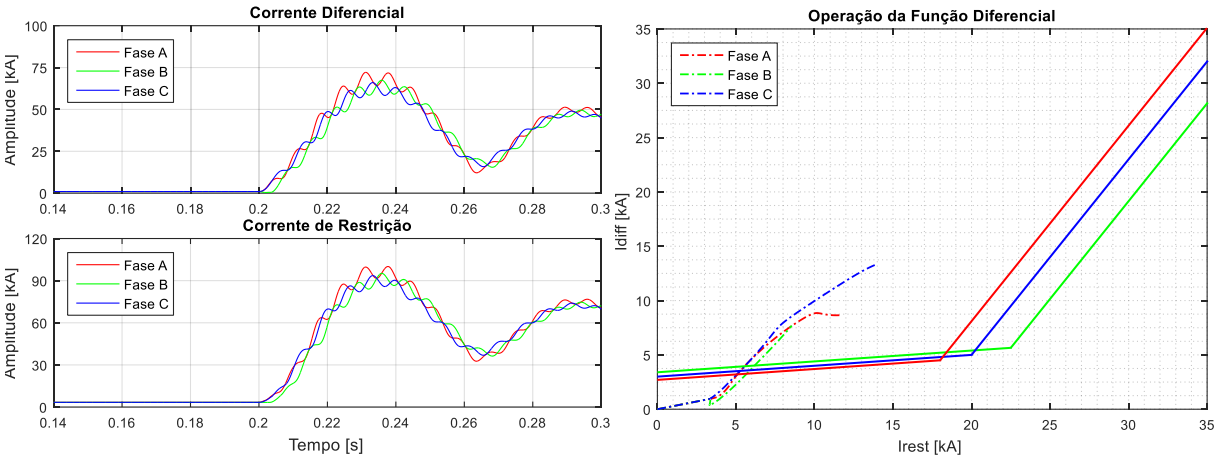
a) *Loop* FT sem e com capacitores b) *Loop* FT com capacitores e bypass

Fonte: Autor

Figura 5.16: Comparação *Loop* FT sem, com e com bypass dos Capacitores.

Verifica-se que no evento sem capacitores todos os ajustes detectariam a falta em zona 1, como deveriam. Ao se realizar o bypass após 100 ms percebe-se que a impedância medida praticamente foi para o mesmo ponto no plano RX do evento sem capacitores e portanto protegeria a LT neste evento.

A seguir na Figura 5.17 apresentam-se as correntes envolvidas na proteção diferencial assim como o seu plano de operação.



a) Correntes Função 87 b) Plano de Operação

Fonte: Autor

Figura 5.17: Correntes e Plano de Operação da Função 87, Falta 3Ø-T a 5%, com Compensação Série de 50% no Início da LT

Nota-se uma elevação das amostras medidas pela função diferencial. Como pode ser observado, novamente a função 87 não encontra dificuldades para proteger a linha de transmissão, com atuação em primeira zona de operação para todos ajustes.

5.3 Conclusões Parciais

A seguir é apresentado um resumo da atuação das funções diferencial e de distância para faltas com a presença ou não dos capacitores série na linha de transmissão. Tais resultados foram obtidos através do Apêndice B, no qual se encontra um resumo da atuação das proteções para todas as simulações realizadas neste trabalho.

Tabela 5.1: Resumo Faltas sem Compensação Série para a Função de Distância

Falta	Nº de Faltas	Acertos Função de Distância					
		Aj. 1	%	Aj. 2	%	Aj. 3	%
1Ø-T	20	14	70%	8	40%	8	40%
2Ø-T	18	12	66,67%	12	66,67%	9	50%
3Ø-T	11	11	100%	11	100%	8	72,73%
Total	49	37	75,51%	31	63,26%	25	51,02%

Tabela 5.2: Resumo Faltas com Compensação Série para a Função de Distância

Falta	Nº de Faltas	Acertos Função de Distância					
		Aj. 1	%	Aj. 2	%	Aj. 3	%
1Ø-T	72	36	50%	27	37,5%	24	33,33%
2Ø-T	72	38	52,78%	38	52,78%	26	36,11%
3Ø-T	45	34	75,56%	39	86,67%	33	73,33%
Total	189	108	57,14%	104	55,03%	83	43,91%

Tabela 5.3: Resumo Faltas sem Compensação Série para a Função Diferencial

Falta	Nº de Faltas	Acertos Função Diferencial					
		Aj. 1	%	Aj. 2	%	Aj. 3	%
1Ø-T	20	20	100%	20	100%	20	100%
2Ø-T	18	18	100%	18	100%	18	100%
3Ø-T	11	11	100%	11	100%	11	100%
Total	49	49	100%	49	100%	49	100%

Tabela 5.4: Resumo Faltas com Compensação Série para a Função Diferencial

Falta	Nº de Faltas	Acertos Função Diferencial					
		Aj. 1	%	Aj. 2	%	Aj. 3	%
1Ø-T	72	72	100%	72	100%	72	100%
2Ø-T	72	72	100%	72	100%	72	100%
3Ø-T	45	45	100%	45	100%	45	100%
Total	189	189	100%	189	100%	189	100%

É possível perceber que a função 21 foi muito afetada pela presença dos capacitores série na LT com a porcentagem de atuações corretas decaindo para todos os ajustes. Ainda, mesmo sem a presença dos bancos de capacitores, ocorreram muitas falhas, principalmente devido ao efeito da resistência de falta.

Os piores resultados foram para o ajuste 3, calculado com base na impedância de sequência positiva da LT compensada em 50% o qual resultou em 130 atuações incorretas e os melhores para o ajuste 1, em que foi considerado apenas a impedância de sequência positiva da LT, com 93 atuação incorretas.

Nota-se que o ajuste 1 foi o mais eficiente para as simulações sem compensação série na LT com 75,51% de acertos. Ainda, apesar dos ajustes 2 e 3 terem sido projetados para proteger uma LT compensada, foi o ajuste 1, novamente, que obteve os melhores resultados nos eventos considerando a LT compensada, obtendo uma eficiência de 57,14%.

No entanto, percebe-se também que foi o ajuste 1, o qual sofreu maior redução de acertos entre eventos com e sem banco de capacitores na LT, passando de 75,51% para 57,14% com os ajustes 2 e 3 alterando de 63,26% para 55,03% e 51,02% para 43,91%, respectivamente.

É importante ressaltar que nenhum dos ajustes implementados para a função 21 seriam viáveis na prática pois todos sofreram sobrealcance contrariando o princípio da zona 1 de apenas detectar faltas na LT onde foi instalado o IED (ou para este trabalho, apenas faltas até 70% de comprimento da LT). Ainda, o princípio da zona 2 também não foi respeitado, pois ocorreram casos de subalcance, ou seja, a zona 2 não detectou todas as faltas dentro da LT.

Já a função diferencial não encontrou problemas para proteger a LT, atuando corretamente em todos as faltas simuladas.

6 Conclusões

Este trabalho apresenta a resposta das proteções diferencial e de distância em uma linha de transmissão com e sem compensação série de reativos. Para isto foram realizadas diversas simulações no ATP utilizando a interface gráfica do ATPDraw, de forma a analisar o desempenho da função de distância através dos *loops* fase-fase e fase-terra, e da função diferencial através do seu plano de operação.

Nas simulações, primeiramente foi considerada uma linha de transmissão sem a compensação série, na qual a proteção diferencial atuou corretamente para todos os eventos simulados. No entanto, a proteção de distância falhou em algumas situações, principalmente quando da consideração de resistência de faltas nas simulações. Isto ocorreu porque a curva utilizada é do tipo MHO, a qual é muito sensível às resistências de falta.

Na sequência foram realizadas simulações considerando uma linha de transmissão com compensação série. Novamente a proteção diferencial atuou corretamente para todos os eventos simulados. Porém, a proteção de distância sofreu com os efeitos causados pela inserção de banco de capacitores na LT, reduzindo a sua taxa de atuações corretas. Isto ocorreu principalmente pelos efeitos de inversão de tensão e corrente, os quais prejudicam o desempenho da função 21, sendo estes efeitos proporcionais ao grau de compensação utilizado.

Constatou-se também que a variação das condições operativas do sistema e também a variação do ângulo de inserção de falta não afetaram significativamente nas simulações, apenas levando a diferenças no período transitório.

Conclui-se que o uso da proteção de distância para este tipo de LT é muito complexa quando comparada com a proteção diferencial. O ajuste utilizado deve ser bem planejado, levando em conta o local de instalação dos bancos de capacitores na LT, o grau de compensação utilizado e também a proteção do banco de capacitores.

Já a função diferencial apresentou excelentes resultados visto que atuou corretamente para todos os 238 eventos simulados. Ainda, deve-se destacar a atuação correta de todos os ajustes utilizados neste trabalho indicando uma ampla margem de segurança para proteger a linha de transmissão, inerente da própria proteção.

Sugere-se como trabalhos futuros:

- A implementação da proteção do banco de capacitores da compensação série e comparação com os resultados obtidos neste trabalho;

- Analisar outros tipos de proteção de distância (como a quadrilateral);
- Avaliar outros tipos de proteções (como sobrecorrente e ondas-viajantes) em linhas de transmissão com compensação série de reativos;
- Considerar um circuito com três linhas de transmissão em série, de forma a avaliar a atuação de sobrealcance da linha compensada;
- Analisar em detalhes o efeito que os bancos de capacitores causam nos transitórios harmônicos;
- Projetar e modelar os TCs e TPs considerando a saturação e *burden*, de forma a avaliar a influência na resposta das proteções.

Referências Bibliográficas

ABB INC. **Line differential protection IED RED 670 Buyer's Guide**. [S.l.]: [s.n.], 2007. Disponivel em: <https://library.e.abb.com/public/87934a8b798d6ebdc12572900075f9ea/1MRK505164-BEN_G_en_Line_differential_protection_IED_RED670_pre-configured.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017.

ALMEIDA, M. L. S. D. **Proteção Diferencial de Linhas de Transmissão Baseada no Plano Alfa de Potências Complexas**. Tese de Doutorado em Engenharia Elétrica. Universidade de Brasília. Brasília. 2016.

ALVES, R. S. B. **Análise do Desempenho da Proteção Diferencial Aplicada às Linhas de Transmissão de Ultra-Alta Tensão**. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica. Universidade de Brasília. Brasília. 2014.

ASHRAF, I. M.; MOUSSA, A. M.; BAYOUMY, A. E. **Usage of Wavelet Transform in the Protection of Series-Compensated Transmission Lines**. IEEE Transactions on Power Systems. [S.l.]. 2006.

BLACKBURN, J. L.; DOMIN, T. J. **Protective Relaying Principles and Applications**. 3rd. ed. [S.l.]: [s.n.], 2006.

DOMMEL, H. W. **Electromagnetic Transients Program Reference Manual (EMTP THEORY BOOK)**. [S.l.]: [s.n.], 1986.

ELETRIC, G. **Series Compensation Systems**. [S.l.]: [s.n.], 2016. Disponivel em: <http://www.gegridsolutions.com/powerd/catalog/series_comp.htm>. Acesso em: 26 jun. 2017.

ENGINEERS, C. S. **Electrical Transmission and Distribution Reference Book**. [S.l.]: [s.n.], 1964.

FUCHS, R. D. **Transmissão de Energia Elétrica**. [S.l.]: [s.n.], v. I, 1977.

GOLDSWORTHY, D. L. **A Linearized Model for MOV-Protected Series Capacitors**. IEEE Power Engineering Review. [S.l.]: [s.n.]. 1987.

GONÇALVES, D. D. N. **Desempenho do Relé de Distância em Linhas de Transmissão Compensadas com TCSC**. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2007.

HUNT, R.; SCHAEFER, J.; BENTERT, B. **Practical Experience in Setting Transformer Differential Inrush Restraint**. Protective Relay Engineers, 61st Annual Conference for, College Station, 1-3 April 2008.

KINDERMANN, G. **Proteção de Sistemas Elétricos de Potência**. 3rd. ed. [S.l.]: [s.n.], v. 1, 2012.

KINDERMANN, G. **Proteção de Sistemas Elétricos de Potência**. 2nd. ed. [S.l.]: [s.n.], v. 2, 2014.

MOLAS, E. C. **Proteção Diferencial de Linhas de Transmissão no Plano Alfa: Modelagem e Simulação**. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica. Universidade de Brasília. Brasília. 2014.

PAZ, M. C. R. **Contribuição para Proteção de Distância em Linhas Compensadas com Dispostivos UPFC**. Tese de Doutorado em Engenharia Elétrica. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, p. 1. 2015.

POLONI, P. **Detecção de Fechamento Acidental de Paralelo entre Sistemas Elétricos fora de Sincronismo utilizando Medição Fasorial**. Monografia de Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Elétrica. Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Foz do Iguaçu. 2016.

PSYS. **Impedância dos loops F-F e F-T - (ANSI 21/21N)**. [S.l.]: [s.n.], 2017. Disponivel em: <http://mascher.com.br/literatura_04.php>. Acesso em: 21 ago. 2017.

RAMOS, E. P. P. S. **Proteção de Linha de Transmissão com Compensação Série Utilizando Relé Diferencial**. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Associação Ampla entre o CEFET-MG e a UFSJ. Belo Horizonte. 2014.

ROJAS, D. G. **Localização de Faltas em Linha de Transmissão com Compensação Série usando Pattern Seach**. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica. Universidade de São Paulo. São Paulo. 2016.

SAADAT, H. **Power System Analysis**. [S.l.]: [s.n.], 1999.

SILVA, M. G. M. **Avaliação de Desempenho de Relés de Proteção Digitais**. Monografia de Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Elétrica. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2012.

SOUZA, T. M. D. **Localização Automática de Faltas em Linhas de Transmissão de Circuito Duplo**. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica. Unifesidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2007.

STEVENSON, JR, D.; GRAINGER, J. J. **Power System Analysis**. [S.l.]: [s.n.], 1994.

TAQUIRE, N. G. R. **Proposta de um Algoritmo Eficiente para a Localização de Faltas por Relé Diferencial Numérico para Proteção de Linhas de Transmissão com Compensação Série Controlado por Tiristores (TCSC).** Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica. Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho". Ilha Solteira. 2016.

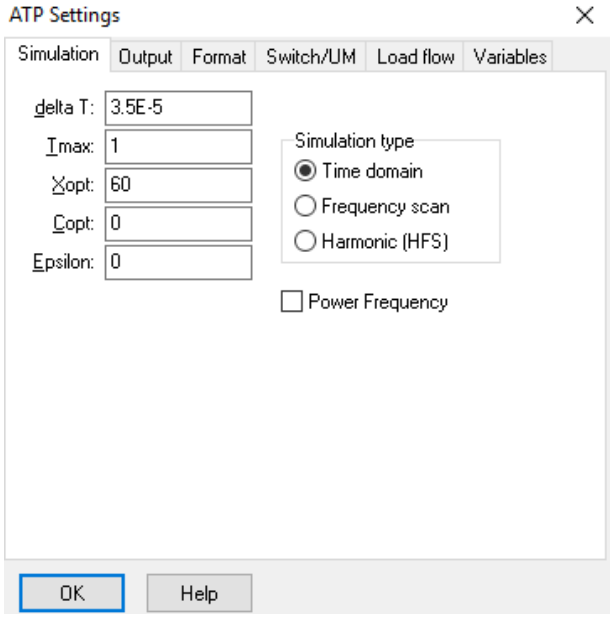
VIANNA, P. D. L. **Modelagem e Simulação da Proteção Diferencial de Baixa Impedância no Software ATP**. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica. Universidade de Brasília. Brasília. 2013.

XUAN, Q. Y. et al. **Performance of an adaptive protection scheme for series compensated EHV transmission systems using neural networks**. Eletric Power Systems Research. [S.l.]. 1996.

ZOCHOLL, S. E. **Análise de Circuitos Trifásicos e o Misterioso Fator k0**. 22nd Annual Western Protective Relay Conference. Spokane, Washington: [s.n.]. 24-26 Outubro 1995.

Apêndice A – Modelagem no ATPDraw

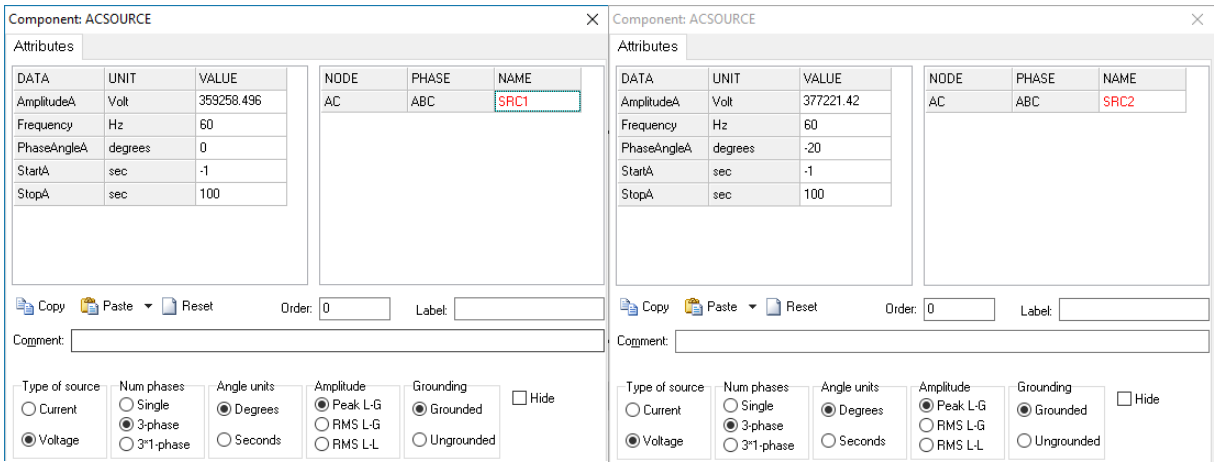
Neste apêndice são descritos os dados do sistema simulado no trabalho. Na Figura A.1 são apresentados os parâmetros de simulação do ATPDraw.



Fonte: Autor

Figura A.1: Dados de Simulação do ATPDraw

Os dados referentes aos sistemas equivalentes nos terminais local e remoto do sistema são apresentados na Figura A.2.

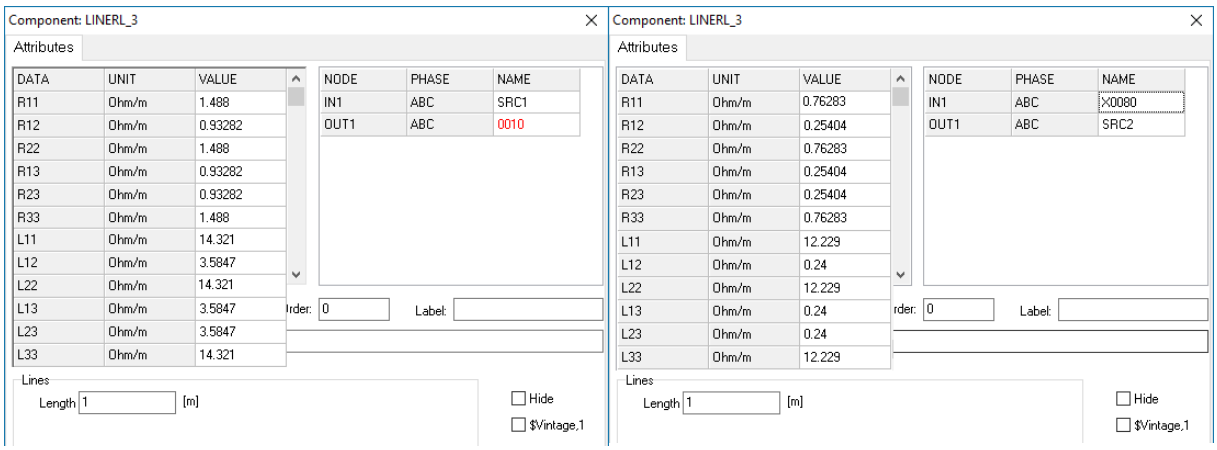


a) Terminal Local b) Terminal Remoto

Fonte: Autor

Figura A.2: Dados do Sistema

Na Figura A.3 são apresentados os dados das impedâncias equivalentes nos terminais local e remoto (Z_L e Z_R).

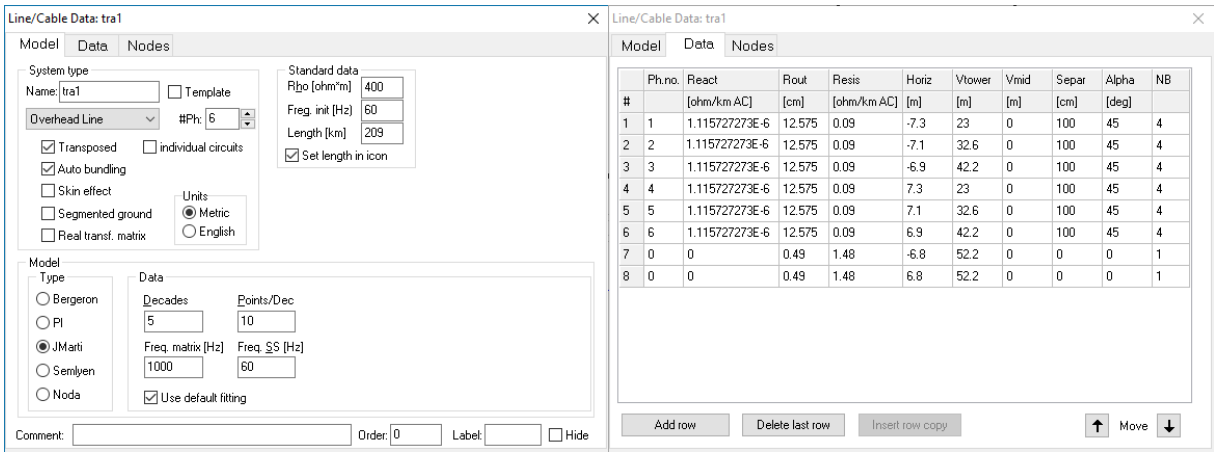


a) Terminal Local b) Terminal Remoto

Fonte: Autor

Figura A.3: Impedâncias Equivalentes do Sistema

Os dados referentes a linha de transmissão utilizada são apresentados na Figura A.4.



a) Dados do Modelo b) Dados dos Condutores

Fonte: Autor

Figura A.4: Dados da Linha de Transmissão

Para variar o local dos curto-circuitos, utilizou-se dois blocos da LT (Line/Cable Data) de maneira que a soma dos seus comprimentos fosse 220 km. Assim, por exemplo, para uma falta a 5% da barra local utiliza-se no primeiro bloco um comprimento de 11 km e no segundo 209 km e aplica-se a falta entre os dois blocos.

Para obter os valores das impedâncias de sequência positiva e zero da LT foi realizada uma simulação em que apenas foi considerado a fonte do terminal local e o circuito 2 da LT, conforme Figura 3.1. Nesta simulação foi aplicado um curto circuito trifásico no final da LT

(220 km), adotando o modelo Bergeron para a LT. Os resultados do ATP para o modelo Bergeron de LT é apresentado na Tabela A.1 (DOMMEL, 1986):

Tabela A.1: Resultados do ATP para Modelo Bergeron de LT

	$R\ [\Omega/km]$	$Z_S\ [\Omega/km]$	$V\ [km/s]$
Sequência Zero	1,0797	$7{,}6351 \times 10^{2}$	$1{,}59577 \times 10^{5}$
Sequência Positiva	$3{,}36977 \times 10^{-2}$	$1{,}16794 \times 10^{2}$	$2{,}85581 \times 10^{5}$

Em que *R* representa a resistência da LT em [*Ω/km*], Z_S representa a impedância de surto da LT em [*Ω/km*], *V* representa a velocidade de propagação em [*km/s*].

Z_S e *V* são dadas pelas seguintes equações (DOMMEL, 1986):

$$Z_S = \sqrt{\frac{L}{C}} \tag{A.1}$$

$$V = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \tag{A.2}$$

Em que *L* representa a indutância em "henry" [*H*] e *C* representa a capacitância em "faraday" [*F*].

Então, através dos valores da Tabela A.1 e da Equação A.1, obtém-se:

$$Z_{S1}^2 = \frac{L_1}{C_1} = 13642{,}24 \tag{A.3}$$

E a partir da Equação A.2, novamente com os resultados da Tabela A.1, foi obtido:

$$(V_1^2)^{-1} = L_1 \cdot C_1 = 1{,}226\ \times 10^{-11} \tag{A.4}$$

Resolvendo A.3 e A.4, obtém-se:

$$L_1 = 0{,}409\ mH/km \tag{A.5}$$

Então, para obter a reatância de sequência positiva, utiliza-se a seguinte expressão:

$$X_1 = 2\pi f L_1 * dist = \ 2\pi 60 * 0{,}409 \times 10^{-3} * 220 \tag{A.6}$$

$$X_1 = 33{,}92\ \Omega \tag{A.7}$$

O valor da resistência de sequência positiva é obtido diretamente da Tabela A.1, porém deve ser multiplicado pelo comprimento da LT, ou seja:

$$R_1 = 3{,}36777 \times 10^{-2} * 220 \tag{A.8}$$

$$R_1 = 7{,}41\ \Omega \tag{A.9}$$

Logo:

$$Z_1 = 7{,}41 + j33{,}92\ \Omega \tag{A.10}$$

Para obter os valores de sequência zero, repete-se o processo. Assim, foi obtido:

$$R_0 = 237{,}53\ \Omega \tag{A.11}$$

$$X_0 = 396{,}82\ \Omega \tag{A.12}$$

Então:

$$Z_0 = 237{,}53 + j396{,}82\ \Omega \tag{A.13}$$

Apêndice B – Simulações

Neste apêndice é apresentado um resumo dos 238 eventos simulados neste trabalho. Os resultados são apresentados na Tabela B.1, em que Nº Cont. representa a contagem dos eventos, Falta indica o tipo de falta utilizada no evento (Ext. B_L e Ext. B_R indicam uma falta 3φ-T externa a barra local e remota respectivamente, já 3φ-T byp indica uma falta trifásica em que o banco de capacitores sofre bypass após 100 ms), Resist. representa a resistência de falta, Dist. B_L indica a distância de ocorrência da falta a partir da Barra Local da Figura 3.1, Cond. Operativa representa a condição operativa adotada, Cap. indica o local de instalação do banco de capacitores na LT, Dist. Aj. e Dif. Aj indicam a resposta da proteção de distância e diferencial, respectivamente para o ajuste indicado, Sit. indica se a resposta da proteção foi correta (C) ou incorreta (I).

Tabela B.1: Resumo de Faltas Simuladas

Nº Cont.	LT	Falta	Resist.	Dist. B_L	Cond. Operativa	Grau Comp.	Cap.	Dist. Aj1	Sit.	Dist. Aj2	Sit.	Dist. Aj3	Sit.	Dif. Aj1	Sit.	Dif. Aj2	Sit.	Dif. Aj3	Sit.
Falta 1	Sem BC	1φ-T	0 Ω	11 km	80%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 2	Sem BC	1φ-T	0 Ω	11 km	100%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 3	Sem BC	1φ-T	0 Ω	11 km	120%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 4	Sem BC	1φ-T	0 Ω	110 km	80%	-	-	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 5	Sem BC	1φ-T	0 Ω	110 km	100%	-	-	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 6	Sem BC	1φ-T	0 Ω	110 km	120%	-	-	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 7	Sem BC	1φ-T	0 Ω	209 km	80%	-	-	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 8	Sem BC	1φ-T	0 Ω	209 km	100%	-	-	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 9	Sem BC	1φ-T	0 Ω	209 km	120%	-	-	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 10	Sem BC	1φ-T	15 Ω	11 km	80%	-	-	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 11	Sem BC	1φ-T	15 Ω	11 km	100%	-	-	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 12	Sem BC	1φ-T	15 Ω	11 km	120%	-	-	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 13	Sem BC	1φ-T	15 Ω	110 km	80%	-	-	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 14	Sem BC	1φ-T	15 Ω	110 km	100%	-	-	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 15	Sem BC	1φ-T	15 Ω	110 km	120%	-	-	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C

Nº Cont.	LT	Falta	Resist.	Dist. B_L	Cond. Operativa	Grau Comp.	Cap.	Dist. Aj1	Sit.	Dist. Aj2	Sit.	Dist. Aj3	Sit.	Dif. Aj1	Sit.	Dif. Aj2	Sit.	Dif. Aj3	Sit.
Falta 16	Sem BC	1φ-T	15 Ω	209 km	80%	-	-	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 17	Sem BC	1φ-T	15 Ω	209 km	100%	-	-	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 18	Sem BC	1φ-T	15 Ω	209 km	120%	-	-	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 19	Sem BC	2φ-T	0 Ω	11 km	80%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 20	Sem BC	2φ-T	0 Ω	11 km	100%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 21	Sem BC	2φ-T	0 Ω	11 km	120%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 22	Sem BC	2φ-T	0 Ω	110 km	80%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 23	Sem BC	2φ-T	0 Ω	110 km	100%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 24	Sem BC	2φ-T	0 Ω	110 km	120%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 25	Sem BC	2φ-T	0 Ω	209 km	80%	-	-	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 26	Sem BC	2φ-T	0 Ω	209 km	100%	-	-	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 27	Sem BC	2φ-T	0 Ω	209 km	120%	-	-	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 28	Sem BC	2φ-T	15 Ω	11 km	80%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 29	Sem BC	2φ-T	15 Ω	11 km	100%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 30	Sem BC	2φ-T	15 Ω	11 km	120%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 31	Sem BC	2φ-T	15 Ω	110 km	80%	-	-	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 32	Sem BC	2φ-T	15 Ω	110 km	100%	-	-	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 33	Sem BC	2φ-T	15 Ω	110 km	120%	-	-	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 34	Sem BC	2φ-T	15 Ω	209 km	80%	-	-	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 35	Sem BC	2φ-T	15 Ω	209 km	100%	-	-	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 36	Sem BC	2φ-T	15 Ω	209 km	120%	-	-	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 37	Sem BC	3φ-T	0 Ω	11 km	80%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 38	Sem BC	3φ-T	0 Ω	11 km	100%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 39	Sem BC	3φ-T	0 Ω	11 km	120%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 40	Sem BC	3φ-T	0 Ω	110 km	80%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 41	Sem BC	3φ-T	0 Ω	110 km	100%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 42	Sem BC	3φ-T	0 Ω	110 km	120%	-	-	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 43	Sem BC	3φ-T	0 Ω	209 km	80%	-	-	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C

Nº Cont.	LT	Falta	Resist.	Dist. B_L	Cond. Operativa	Grau Comp.	Cap.	Dist. Aj1	Sit.	Dist. Aj2	Sit.	Dist. Aj3	Sit.	Dif. Aj1	Sit.	Dif. Aj2	Sit.	Dif. Aj3	Sit.
Falta 44	Sem BC	3φ-T	0 Ω	209 km	100%	-	-	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 45	Sem BC	3φ-T	0 Ω	209 km	120%	-	-	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 46	Sem BC	Ext. B_L	0 Ω	-	100%	-	-	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C
Falta 47	Sem BC	Ext. B_R	0 Ω	-	100%	-	-	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C
Falta 48	Com BC	1φ-T	0 Ω	11 km	80%	25%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 49	Com BC	1φ-T	0 Ω	11 km	80%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 50	Com BC	1φ-T	0 Ω	11 km	80%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 51	Com BC	1φ-T	0 Ω	11 km	80%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 52	Com BC	1φ-T	0 Ω	11 km	100%	25%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 53	Com BC	1φ-T	0 Ω	11 km	100%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 54	Com BC	1φ-T	0 Ω	11 km	100%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 55	Com BC	1φ-T	0 Ω	11 km	100%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 56	Com BC	1φ-T	0 Ω	11 km	120%	25%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 57	Com BC	1φ-T	0 Ω	11 km	120%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 58	Com BC	1φ-T	0 Ω	11 km	120%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 59	Com BC	1φ-T	0 Ω	11 km	120%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 60	Com BC	1φ-T	0 Ω	110 km	80%	25%	Início	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 61	Com BC	1φ-T	0 Ω	110 km	80%	25%	Final	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 62	Com BC	1φ-T	0 Ω	110 km	80%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 63	Com BC	1φ-T	0 Ω	110 km	80%	50%	Final	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 64	Com BC	1φ-T	0 Ω	110 km	100%	25%	Início	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 65	Com BC	1φ-T	0 Ω	110 km	100%	25%	Final	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 66	Com BC	1φ-T	0 Ω	110 km	100%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 67	Com BC	1φ-T	0 Ω	110 km	100%	50%	Final	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 68	Com BC	1φ-T	0 Ω	110 km	120%	25%	Início	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 69	Com BC	1φ-T	0 Ω	110 km	120%	25%	Final	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 70	Com BC	1φ-T	0 Ω	110 km	120%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 71	Com BC	1φ-T	0 Ω	110 km	120%	50%	Final	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C

Nº Cont.	LT	Falta	Resist.	Dist. B_L	Cond. Operativa	Grau Comp.	Cap.	Dist. Aj1	Sit.	Dist. Aj2	Sit.	Dist. Aj3	Sit.	Dif. Aj1	Sit.	Dif. Aj2	Sit.	Dif. Aj3	Sit.
Falta 72	Com BC	1φ-T	0 Ω	209 km	80%	25%	Início	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 73	Com BC	1φ-T	0 Ω	209 km	80%	25%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 74	Com BC	1φ-T	0 Ω	209 km	80%	50%	Início	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 75	Com BC	1φ-T	0 Ω	209 km	80%	50%	Final	1º zona	I	1º zona	I	1º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 76	Com BC	1φ-T	0 Ω	209 km	100%	25%	Início	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 77	Com BC	1φ-T	0 Ω	209 km	100%	25%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 78	Com BC	1φ-T	0 Ω	209 km	100%	50%	Início	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 79	Com BC	1φ-T	0 Ω	209 km	100%	50%	Final	1º zona	I	1º zona	I	1º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 80	Com BC	1φ-T	0 Ω	209 km	120%	25%	Início	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 81	Com BC	1φ-T	0 Ω	209 km	120%	25%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 82	Com BC	1φ-T	0 Ω	209 km	120%	50%	Início	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 83	Com BC	1φ-T	0 Ω	209 km	120%	50%	Final	1º zona	I	1º zona	I	1º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 84	Com BC	1φ-T	15 Ω	11 km	80%	25%	Início	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 85	Com BC	1φ-T	15 Ω	11 km	80%	25%	Final	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 86	Com BC	1φ-T	15 Ω	11 km	80%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 87	Com BC	1φ-T	15 Ω	11 km	80%	50%	Final	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 88	Com BC	1φ-T	15 Ω	11 km	100%	25%	Início	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 89	Com BC	1φ-T	15 Ω	11 km	100%	25%	Final	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 90	Com BC	1φ-T	15 Ω	11 km	100%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 91	Com BC	1φ-T	15 Ω	11 km	100%	50%	Final	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 92	Com BC	1φ-T	15 Ω	11 km	120%	25%	Início	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 93	Com BC	1φ-T	15 Ω	11 km	120%	25%	Final	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 94	Com BC	1φ-T	15 Ω	11 km	120%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 95	Com BC	1φ-T	15 Ω	11 km	120%	50%	Final	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 96	Com BC	1φ-T	15 Ω	110 km	80%	25%	Início	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 97	Com BC	1φ-T	15 Ω	110 km	80%	25%	Final	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 98	Com BC	1φ-T	15 Ω	110 km	80%	50%	Início	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 99	Com BC	1φ-T	15 Ω	110 km	80%	50%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C

Nº Cont.	LT	Falta	Resist.	Dist. B_L	Cond. Operativa	Grau Comp.	Cap.	Dist. Aj1	Sit.	Dist. Aj2	Sit.	Dist. Aj3	Sit.	Dif. Aj1	Sit.	Dif. Aj2	Sit.	Dif. Aj3	Sit.
Falta 100	Com BC	1φ-T	15 Ω	110 km	100%	25%	Início	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 101	Com BC	1φ-T	15 Ω	110 km	100%	25%	Final	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 102	Com BC	1φ-T	15 Ω	110 km	100%	50%	Início	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 103	Com BC	1φ-T	15 Ω	110 km	100%	50%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 104	Com BC	1φ-T	15 Ω	110 km	120%	25%	Início	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 105	Com BC	1φ-T	15 Ω	110 km	120%	25%	Final	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 106	Com BC	1φ-T	15 Ω	110 km	120%	50%	Início	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 107	Com BC	1φ-T	15 Ω	110 km	120%	50%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 108	Com BC	1φ-T	15 Ω	209 km	80%	25%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 109	Com BC	1φ-T	15 Ω	209 km	80%	25%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 110	Com BC	1φ-T	15 Ω	209 km	80%	50%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 111	Com BC	1φ-T	15 Ω	209 km	80%	50%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 112	Com BC	1φ-T	15 Ω	209 km	100%	25%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 113	Com BC	1φ-T	15 Ω	209 km	100%	25%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 114	Com BC	1φ-T	15 Ω	209 km	100%	50%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 115	Com BC	1φ-T	15 Ω	209 km	100%	50%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 116	Com BC	1φ-T	15 Ω	209 km	120%	25%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 117	Com BC	1φ-T	15 Ω	209 km	120%	25%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 118	Com BC	1φ-T	15 Ω	209 km	120%	50%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 119	Com BC	1φ-T	15 Ω	209 km	120%	50%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 120	Com BC	2φ-T	0 Ω	11 km	80%	25%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 121	Com BC	2φ-T	0 Ω	11 km	80%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 122	Com BC	2φ-T	0 Ω	11 km	80%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 123	Com BC	2φ-T	0 Ω	11 km	80%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 124	Com BC	2φ-T	0 Ω	11 km	100%	25%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 125	Com BC	2φ-T	0 Ω	11 km	100%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 126	Com BC	2φ-T	0 Ω	11 km	100%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 127	Com BC	2φ-T	0 Ω	11 km	100%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C

Nº Cont.	LT	Falta	Resist.	Dist. B_L	Cond. Operativa	Grau Comp.	Cap.	Dist. Aj1	Sit.	Dist. Aj2	Sit.	Dist. Aj3	Sit.	Dif. Aj1	Sit.	Dif. Aj2	Sit.	Dif. Aj3	Sit.
Falta 128	Com BC	2φ-T	0 Ω	11 km	120%	25%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 129	Com BC	2φ-T	0 Ω	11 km	120%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 130	Com BC	2φ-T	0 Ω	11 km	120%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 131	Com BC	2φ-T	0 Ω	11 km	120%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 132	Com BC	2φ-T	0 Ω	110 km	80%	25%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 133	Com BC	2φ-T	0 Ω	110 km	80%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 134	Com BC	2φ-T	0 Ω	110 km	80%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 135	Com BC	2φ-T	0 Ω	110 km	80%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 136	Com BC	2φ-T	0 Ω	110 km	100%	25%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 137	Com BC	2φ-T	0 Ω	110 km	100%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 138	Com BC	2φ-T	0 Ω	110 km	100%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 139	Com BC	2φ-T	0 Ω	110 km	100%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 140	Com BC	2φ-T	0 Ω	110 km	120%	25%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 141	Com BC	2φ-T	0 Ω	110 km	120%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 142	Com BC	2φ-T	0 Ω	110 km	120%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 143	Com BC	2φ-T	0 Ω	110 km	120%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 144	Com BC	2φ-T	0 Ω	209 km	80%	25%	Início	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 145	Com BC	2φ-T	0 Ω	209 km	80%	25%	Final	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 146	Com BC	2φ-T	0 Ω	209 km	80%	50%	Início	1º zona	I	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 147	Com BC	2φ-T	0 Ω	209 km	80%	50%	Final	1º zona	I	1º zona	I	1º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 148	Com BC	2φ-T	0 Ω	209 km	100%	25%	Início	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 149	Com BC	2φ-T	0 Ω	209 km	100%	25%	Final	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 150	Com BC	2φ-T	0 Ω	209 km	100%	50%	Início	1º zona	I	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 151	Com BC	2φ-T	0 Ω	209 km	100%	50%	Final	1º zona	I	1º zona	I	1º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 152	Com BC	2φ-T	0 Ω	209 km	120%	25%	Início	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 153	Com BC	2φ-T	0 Ω	209 km	120%	25%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 154	Com BC	2φ-T	0 Ω	209 km	120%	50%	Início	1º zona	I	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 155	Com BC	2φ-T	0 Ω	209 km	120%	50%	Final	1º zona	I	1º zona	I	1º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C

Nº Cont.	LT	Falta	Resist.	Dist. B_L	Cond. Operativa	Grau Comp.	Cap.	Dist. Aj1	Sit.	Dist. Aj2	Sit.	Dist. Aj3	Sit.	Dif. Aj1	Sit.	Dif. Aj2	Sit.	Dif. Aj3	Sit.
Falta 156	Com BC	2φ-T	15 Ω	11 km	80%	25%	Início	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 157	Com BC	2φ-T	15 Ω	11 km	80%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 158	Com BC	2φ-T	15 Ω	11 km	80%	50%	Início	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 159	Com BC	2φ-T	15 Ω	11 km	80%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 160	Com BC	2φ-T	15 Ω	11 km	100%	25%	Início	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 161	Com BC	2φ-T	15 Ω	11 km	100%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 162	Com BC	2φ-T	15 Ω	11 km	100%	50%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 163	Com BC	2φ-T	15 Ω	11 km	100%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 164	Com BC	2φ-T	15 Ω	11 km	120%	25%	Início	1º zona	C	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 165	Com BC	2φ-T	15 Ω	11 km	120%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 166	Com BC	2φ-T	15 Ω	11 km	120%	50%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 167	Com BC	2φ-T	15 Ω	11 km	120%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 168	Com BC	2φ-T	15 Ω	110 km	80%	25%	Início	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 169	Com BC	2φ-T	15 Ω	110 km	80%	25%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 170	Com BC	2φ-T	15 Ω	110 km	80%	50%	Início	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 171	Com BC	2φ-T	15 Ω	110 km	80%	50%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 172	Com BC	2φ-T	15 Ω	110 km	100%	25%	Início	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 173	Com BC	2φ-T	15 Ω	110 km	100%	25%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 174	Com BC	2φ-T	15 Ω	110 km	100%	50%	Início	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 175	Com BC	2φ-T	15 Ω	110 km	100%	50%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 176	Com BC	2φ-T	15 Ω	110 km	120%	25%	Início	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 177	Com BC	2φ-T	15 Ω	110 km	120%	25%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 178	Com BC	2φ-T	15 Ω	110 km	120%	50%	Início	2º zona	I	2º zona	I	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 179	Com BC	2φ-T	15 Ω	110 km	120%	50%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 180	Com BC	2φ-T	15 Ω	209 km	80%	25%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 181	Com BC	2φ-T	15 Ω	209 km	80%	25%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 182	Com BC	2φ-T	15 Ω	209 km	80%	50%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 183	Com BC	2φ-T	15 Ω	209 km	80%	50%	Final	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C

Nº Cont.	LT	Falta	Resist.	Dist. B_L	Cond. Operativa	Grau Comp.	Cap.	Dist. Aj1	Sit.	Dist. Aj2	Sit.	Dist. Aj3	Sit.	Dif. Aj1	Sit.	Dif. Aj2	Sit.	Dif. Aj3	Sit.
Falta 184	Com BC	2φ-T	15 Ω	209 km	100%	25%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 185	Com BC	2φ-T	15 Ω	209 km	100%	25%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 186	Com BC	2φ-T	15 Ω	209 km	100%	50%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 187	Com BC	2φ-T	15 Ω	209 km	100%	50%	Final	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 188	Com BC	2φ-T	15 Ω	209 km	120%	25%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 189	Com BC	2φ-T	15 Ω	209 km	120%	25%	Final	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 190	Com BC	2φ-T	15 Ω	209 km	120%	50%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 191	Com BC	2φ-T	15 Ω	209 km	120%	50%	Final	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 192	Com BC	3φ-T	0 Ω	11 km	80%	25%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 193	Com BC	3φ-T	0 Ω	11 km	80%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 194	Com BC	3φ-T	0 Ω	11 km	80%	50%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 195	Com BC	3φ-T	0 Ω	11 km	80%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 196	Com BC	3φ-T	0 Ω	11 km	100%	25%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 197	Com BC	3φ-T	0 Ω	11 km	100%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 198	Com BC	3φ-T	0 Ω	11 km	100%	50%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 199	Com BC	3φ-T	0 Ω	11 km	100%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 200	Com BC	3φ-T	0 Ω	11 km	120%	25%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 201	Com BC	3φ-T	0 Ω	11 km	120%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 202	Com BC	3φ-T	0 Ω	11 km	120%	50%	Início	Não atua	I	Não atua	I	Não atua	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 203	Com BC	3φ-T	0 Ω	11 km	120%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 204	Com BC	3φ-T	0 Ω	110 km	80%	25%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 205	Com BC	3φ-T	0 Ω	110 km	80%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 206	Com BC	3φ-T	0 Ω	110 km	80%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 207	Com BC	3φ-T	0 Ω	110 km	80%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 208	Com BC	3φ-T	0 Ω	110 km	100%	25%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 209	Com BC	3φ-T	0 Ω	110 km	100%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 210	Com BC	3φ-T	0 Ω	110 km	100%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 211	Com BC	3φ-T	0 Ω	110 km	100%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C

Nº Cont.	LT	Falta	Resist.	Dist. B_L	Cond. Operativa	Grau Comp.	Cap.	Dist. Aj1	Sit.	Dist. Aj2	Sit.	Dist. Aj3	Sit.	Dif. Aj1	Sit.	Dif. Aj2	Sit.	Dif. Aj3	Sit.
Falta 212	Com BC	3φ-T	0 Ω	110 km	120%	25%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 213	Com BC	3φ-T	0 Ω	110 km	120%	25%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 214	Com BC	3φ-T	0 Ω	110 km	120%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 215	Com BC	3φ-T	0 Ω	110 km	120%	50%	Final	1º zona	C	1º zona	C	2º zona	I	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 216	Com BC	3φ-T	0 Ω	209 km	80%	25%	Início	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 217	Com BC	3φ-T	0 Ω	209 km	80%	25%	Final	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 218	Com BC	3φ-T	0 Ω	209 km	80%	50%	Início	1º zona	I	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 219	Com BC	3φ-T	0 Ω	209 km	80%	50%	Final	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 220	Com BC	3φ-T	0 Ω	209 km	100%	25%	Início	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 221	Com BC	3φ-T	0 Ω	209 km	100%	25%	Final	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 222	Com BC	3φ-T	0 Ω	209 km	100%	50%	Início	1º zona	I	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 223	Com BC	3φ-T	0 Ω	209 km	100%	50%	Final	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 224	Com BC	3φ-T	0 Ω	209 km	120%	25%	Início	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 225	Com BC	3φ-T	0 Ω	209 km	120%	25%	Final	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 226	Com BC	3φ-T	0 Ω	209 km	120%	50%	Início	1º zona	I	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 227	Com BC	3φ-T	0 Ω	209 km	120%	50%	Final	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 228	Com BC	Ext. B_L	0 Ω	-	100%	25%	Início	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C
Falta 229	Com BC	Ext. B_L	0 Ω	-	100%	25%	Final	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C
Falta 230	Com BC	Ext. B_L	0 Ω	-	100%	50%	Início	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C
Falta 231	Com BC	Ext. B_L	0 Ω	-	100%	50%	Final	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C
Falta 232	Com BC	Ext. B_R	0 Ω	-	100%	25%	Início	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C
Falta 233	Com BC	Ext. B_R	0 Ω	-	100%	25%	Final	2º zona	C	2º zona	C	2º zona	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C
Falta 234	Com BC	Ext. B_R	0 Ω	-	100%	50%	Início	1º zona	I	2º zona	C	2º zona	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C
Falta 235	Com BC	Ext. B_R	0 Ω	-	100%	50%	Final	1º zona	I	2º zona	C	2º zona	C	Não atua	C	Não atua	C	Não atua	C
Nº Cont.	LT	Falta	Resist.	Dist. B_L	Cond. Operativa	Âng. Inserção	Cap.	Dist. Aj1	Sit.	Dist. Aj2	Sit.	Dist. Aj3	Sit.	Dif. Aj1	Sit.	Dif. Aj2	Sit.	Dif. Aj3	Sit.
Falta 236	Sem BC	1φ-T	0 Ω	11 km	100%	0°	-	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C
Falta 237	Sem BC	1φ-T	0 Ω	11 km	100%	90°	-	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C

Nº Cont.	LT	Falta	Resist.	Dist. B_L	Cond. Operativa	Grau Comp.	Cap.	Dist. Aj1	Sit.	Dist. Aj2	Sit.	Dist. Aj3	Sit.	Dif. Aj1	Sit.	Dif. Aj2	Sit.	Dif. Aj3	Sit.
Falta 238	Com BC	3φ-T byp	0 Ω	11 km	80%	50%	Início	1º zona	C	1º zona	C	1º zona	C	Atua	C	Atua	C	Atua	C